Электродинамический анализ волнового двигателя MenDrive: механизм слабой компенсации тяги противосилой на витке возбуждения и проблема сохранения импульса в неоднородных средах

А.Ю. Дроздов

25 марта 2026 г.

Аннотация

В работе представлено строгое численное решение краевой задачи для уравнений Максвелла в трёхслойной асимметричной структуре (металл/вакуум/феррит) с учётом конечной проводимости и магнитных потерь. На основе полной динамической формулы пондеромоторной силы (И.Е. Тамм, §18, ф-ла 18.9) вычислены все компоненты силы, действующей на стенки резонатора. Показано, что в асимметричной среде силы на металлическую и ферритовую стенки не компенсируют друг друга, что приводит к возникновению результирующей тяги порядка 10^2–10^3 Н/кВт. Проведён детальный анализ силы реакции на виток возбуждения: обнаружено, что степень компенсации тяги противосилой витка составляет $\eta \approx 10^{-5}$–10^{-2} в зависимости от дисперсионной ветви. Выявлен физический механизм слабой компенсации: в режимах с высокой удельной тягой эффективное волновое сопротивление моды $Z_{\text{eff}} \ll 1$, что приводит к пренебрежимо малой силе Ампера на виток. Обсуждается связь с парадоксом 4/3 и работами Ф. Рорлиха о ковариантном определении импульса. Предлагается обобщённый закон сохранения импульса для неоднородных сред с учётом внутренних поверхностных интегралов тензора натяжений на границах раздела.

Ключевые слова: пондеромоторные силы, асимметричный резонатор, закон сохранения импульса, волновое сопротивление, дисперсионные ветви, тензор натяжений Максвелла, парадокс 4/3.

1 Введение

Проблема создания двигательных систем без выброса рабочего тела стимулирует поиск новых электродинамических эффектов. Концепция волнового двигателя с внутренним расходом энергии (MenDrive), предложенная Ф.Ф. Менде [1], базируется на генерации тяги за счёт асимметрии пондеромоторных сил в композитной структуре с различными электромагнитными свойствами стенок.

Критический анализ [2,3] указывал на необходимость строгого учёта закона сохранения импульса (И.Е. Тамм, §105 [4]). В частности, оставался открытым вопрос о компенсации тяги силой реакции на источнике питания.

Эксперименты с EmDrive (NASA/Таймар, 2015–2016) показали, что в симметричных резонаторах тяга полностью компенсируется противосилой на витках возбуждения [?]. Однако конфигурация MenDrive принципиально отличается: асимметрия материалов (металл/феррит) создаёт условия для слабой компенсации.

Цель данной работы:

1. Построить самосогласованную электродинамическую модель MenDrive на основе строгого решения уравнений Максвелла;

2. Вычислить полный набор компонент пондеромоторной силы с использованием динамической формулы Тамма (§18, ф-ла 18.9);

3. Детально проанализировать силу реакции на витке возбуждения и выявить механизм её слабости по сравнению с тягой;

4. Обсудить связь с парадоксом 4/3 и работами Ф. Рорлиха о ковариантном определении импульса электромагнитного поля;

5. Предложить обобщённый закон сохранения импульса для неоднородных сред с учётом внутренних поверхностных интегралов тензора натяжений.

2 Математическая модель

2.1 Геометрия системы

Рассматривается трёхслойная структура в декартовых координатах (x, y, z):

- **Область 1** $(x \leq -A)$: металл с параметрами $\varepsilon \approx 1$, $\mu = 1$, $\sigma_e = 5.625 \times 10^{17}$ с$^{-1}$ (СГС);
- **Область 2** $(-A \leq x \leq +A)$: вакуум $(\varepsilon_0 = \mu_0 = 1)$;
- **Область 3** $(x \geq +A)$: ферродиэлектрик с параметрами $\varepsilon \approx 1$, $\mu = 100$, $\sigma_e = 9.9 \times 10^9$ с$^{-1}$ (СГС), $\sigma_m = 5.625 \times 10^7$ с$^{-1}$ (СГС).

Параметры: $A = 0.5$ см.

Пондеромоторные силы в симметричной электродинамике (СГС Гаусса)

При расчёте сил в объёме материальной среды (ферродиэлектрика) необходимо различать фундаментальные силовые поля $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ и вспомогательные поля $(\mathbf{D}, \mathbf{H})$. В системе СГС Гаусса сила Лоренца определяется только через $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$, так как именно они действуют на заряды микроскопически.

1. Материальные уравнения и определения полей

В ферродиэлектрике, обладающем одновременно электрической поляризацией $\mathbf{P}$ и магнитной намагниченностью $\mathbf{M}$, связь между полями задаётся следующими соотношениями:

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{M}. \tag{1}$$

Здесь $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ — истинные напряжённость и индукция, определяющие силу. Величины $\mathbf{D}$ и $\mathbf{H}$ вводятся для учёта связанных зарядов и токов в уравнениях Максвелла.

2. Сравнение законов для электрических и магнитных источников

В таблице ниже приведены формулы для плотностей силы. Важно отметить, что в столбце «Магнитный аналог» используются поля $\mathbf{B}$ и $\mathbf{E}$, а не $\mathbf{H}$ и $\mathbf{D}$, что обеспечивает инвариантность физической силы относительно выбора системы единиц.

3. Формулы для расчёта в объёме ферродиэлектрика

Для интегрирования пондеромоторных сил в объёме V ферродиэлектрика используются следующие выражения.

Величина	**Электрический сектор**	**Магнитный сектор**
Свободные источники	$\rho_e, \mathbf{j}_e$	$\rho_m, \mathbf{j}_m$
Уравнения Максвелла	$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho_e$ $\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j}_e + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 4\pi\rho_m$ $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{4\pi}{c}\mathbf{j}_m - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
Плотность силы Лоренца	$\mathbf{f}_e = \rho_e\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{j}_e \times \mathbf{B}$	$\mathbf{f}_m = \rho_m\mathbf{B} - \frac{1}{c}\mathbf{j}_m \times \mathbf{E}$
Полный закон силы	$\mathbf{f} = \mathbf{f}_e + \mathbf{f}_m$	

Таблица 1: Симметричные уравнения и силы в среде (СГС Гаусса)

3.1. Магнитный аналог закона Био–Савара–Лапласа

Вихревое электрическое поле, создаваемое током магнитных зарядов $\mathbf{j}_m$ в среде:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{c}\int_V \frac{\mathbf{j}_m(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}\, dV'. \tag{2}$$

Примечание: Здесь фигурирует $\mathbf{E}$*, так как именно это поле входит в силу Лоренца для магнитного тока.*

3.2. Плотность силы Ампера для магнитного тока

Сила, действующая на элемент магнитного тока со стороны электрического поля:

$$d\mathbf{F}_m = \left(\rho_m\mathbf{B} - \frac{1}{c}\mathbf{j}_m \times \mathbf{E}\right) dV. \tag{3}$$

3.3. Полная сила в объёме

Полная пондеромоторная сила, действующая на объём ферродиэлектрика, содержащий как электрические, так и магнитные носители:

$$\mathbf{F}_{\text{total}} = \int_V \left[\rho_e\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{j}_e \times \mathbf{B} + \rho_m\mathbf{B} - \frac{1}{c}\mathbf{j}_m \times \mathbf{E}\right] dV. \tag{4}$$

4. Примечание о выборе полей ($\mathbf{E}, \mathbf{B}$ против $\mathbf{D}, \mathbf{H}$)

Возникающий вопрос о том, почему в формулах силы используются $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$, а не $\mathbf{D}$ и $\mathbf{H}$, решается следующим образом:

1. **Микроскопическая природа силы.** Сила Лоренца действует на элементарные заряды. Микроскопическое уравнение движения всегда содержит истинные поля $\mathbf{E}_{\text{micro}}$ и $\mathbf{B}_{\text{micro}}$. При усреднении по физически бесконечно малому объёму в макроскопической теории СГС эти поля переходят в $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$.

2. **Роль D и H.** В системе СГС векторы $\mathbf{D}$ и $\mathbf{H}$ определены так, чтобы исключить связанные заряды ($\rho_{\text{bound}} = -\nabla \cdot \mathbf{P}$) и связанные токи из явного вида уравнений Максвелла. Они не являются силовыми полями. Замена $\mathbf{E} \to \mathbf{D}$ или $\mathbf{B} \to \mathbf{H}$ в формуле силы привела бы к физической ошибке в среде, где $\mathbf{P} \neq 0$ и $\mathbf{M} \neq 0$.

3. **Инвариантность.** В системе СИ формула силы записывается как $\mathbf{F} = q_e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$. В СГС Гаусса — $\mathbf{F} = q_e(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B})$. Вид зависимости от $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ сохраняется, меняется лишь множитель c. Если бы мы использовали $\mathbf{D}$ и $\mathbf{H}$, форма закона менялась бы принципиально в зависимости от системы единиц, что противоречило бы принципу физической инвариантности.

Таким образом, для корректного интегрирования сил в объёме ферродиэлектрика необходимо:

1. Решить уравнения Максвелла для $\mathbf{D}$ и $\mathbf{H}$ (или $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$) с учётом граничных условий.
2. Используя материальные уравнения (1), найти истинные поля $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ внутри материала.
3. Подставить $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ в формулу для плотности силы (177).

2.2 Уравнения Максвелла в симметричной форме

Используется симметричная форма уравнений Максвелла с магнитными токами:

$$\begin{cases} \mathrm{rot}\vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \frac{4\pi}{c}\vec{j}_m \\ \mathrm{rot}\vec{H} = \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c}\vec{j}_e \end{cases} \tag{5}$$

где $\vec{j}_m$ — плотность магнитного тока, вводимая для описания намагниченности феррита.

Формулы симметричной электродинамики (СГС Гаусса)

В симметричной формулировке электродинамики, наряду с электрическими зарядами $(\rho_e, \mathbf{j}_e)$, существуют магнитные заряды $(\rho_m, \mathbf{j}_m)$. Ниже приведены аналоги классических законов для магнитных источников.

1. Магнитный аналог закона Био–Савара–Лапласа

Данный закон описывает создание электрического поля $\mathbf{E}$ элементом магнитного тока. В отличие от классического случая, появляется знак «минус», обусловленный знаком в уравнении Максвелла для ротора $\mathbf{E}$.

$$d\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\mathbf{j}_m \times \mathbf{r}}{r^3}\,dV \tag{6}$$

Для линейного магнитного тока I_m:

$$d\mathbf{E} = -\frac{I_m}{c}\frac{d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3} \tag{7}$$

где $\mathbf{r}$ — радиус-вектор от элемента тока к точке наблюдения, $r = |\mathbf{r}|$, c — скорость света.

2. Закон Ампера для магнитных токов

Сила, действующая на элемент магнитного тока со стороны внешнего электрического поля. Знак «минус» отражает дуальность взаимодействия по сравнению с электрическими токами в магнитном поле.

$$d\mathbf{F} = -\frac{1}{c}\mathbf{j}_m \times \mathbf{E}\,dV \tag{8}$$

Для линейного магнитного тока:

$$d\mathbf{F} = -\frac{I_m}{c}\,d\mathbf{l} \times \mathbf{E} \tag{9}$$

3. Обобщённая сила Лоренца для магнитного заряда и тока

Полная сила, действующая на магнитный заряд q_m, движущийся со скоростью $\mathbf{v}$, или плотность силы для распределённых источников.

$$\mathbf{F} = q_m \mathbf{B} - \frac{q_m}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \tag{10}$$

В дифференциальной форме (плотность силы $\mathbf{f}$):

$$\mathbf{f} = \rho_m \mathbf{B} - \frac{1}{c} \mathbf{j}_m \times \mathbf{E} \tag{11}$$

Здесь первое слагаемое описывает силу, действующую на магнитный заряд со стороны магнитного поля (аналог кулоновской силы), а второе — силу, действующую на магнитный ток со стороны электрического поля.

2.3 Граничные условия и характеристическое уравнение

Поле ищется в виде $\vec{F}(x)e^{i(k_z z - \omega t)}$ с комплексным волновым числом $k_z = k_z' + ik_z''$. При условии $\partial/\partial y = 0$ ($k_y = 0$) уравнения разделяются на TE- и TM-моды.

На границах $x = \pm A$ выполняются стандартные условия непрерывности тангенциальных компонент $\vec{E}$ и $\vec{H}$:

$$E_t^{(1)} = E_t^{(2)}, \quad H_t^{(1)} = H_t^{(2)}, \quad D_n^{(1)} = D_n^{(2)}, \quad B_n^{(1)} = B_n^{(2)} \tag{12}$$

Подстановка общих решений волновых уравнений в граничные условия приводит к системе линейных уравнений для амплитудных коэффициентов:

$$\mathbf{M}(k_z, \omega) \cdot \vec{C} = 0 \tag{13}$$

Условие существования нетривиального решения:

$$\det \mathbf{M}(k_z, \omega) = 0 \tag{14}$$

Определитель символьно вычислен в SageMath и скомпилирован в C-библиотеку (точность `float128`). Поиск корней осуществляется методом Ньютона. Для каждого ω обнаруживается 4–12 дисперсионных ветвей.

3 Методика расчёта пондеромоторных сил

3.1 Полная динамическая формула Тамма

Критически важно: для расчёта сил в динамических полях необходимо использовать формулу 18.9 из §18 книги Тамма [4], а не формулу 17.5, которая верна только для статики.

3.2 Ponderomotive Forces (Complete Form)

Force on dielectric material (with Lorentz force):

$$\vec{f} = \frac{1}{c}\left[\vec{j_m} \times \vec{D}\right] + \left(\frac{\varepsilon - 1}{4\pi}\vec{E} \cdot \nabla\right)\vec{E} + \left[\frac{\varepsilon - 1}{4\pi}\vec{E} \times \nabla \times \vec{E}\right] \tag{15}$$

Force on magnetic material (with Lorentz force):

$$\vec{f} = \frac{1}{c}\left[\vec{j_e} \times \vec{B}\right] + \left(\frac{\mu - 1}{4\pi}\vec{H} \cdot \nabla\right)\vec{B} + \left[\frac{\mu - 1}{4\pi}\vec{H} \times \nabla \times \vec{B}\right] \tag{16}$$

where $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$, $\vec{B} = \mu\vec{H}$

В симметричной форме с магнитными токами плотность пондеромоторной силы:

$$\vec{f} = \rho_e\vec{E} + \frac{1}{c}[\vec{j}_e \times \vec{B}] + \rho_m\vec{H} + \frac{1}{c}[\vec{j}_m \times \vec{D}] + \vec{f}_{\text{Abraham}} + \vec{f}_{\text{conv}} \tag{17}$$

Важно: формула (18.9) справедлива для динамических полей, в отличие от статической формулы (17.5). В симметричной форме с магнитными токами учитываются все компоненты силы.

3.3 Компоненты силы

В коде реализован расчёт следующих усреднённых по периоду компонент:

1. **Сила Лоренца на токи проводимости:** $F_{jeB} \sim \mathrm{Re}[\vec{j}_e \times \vec{B}^*]$
2. **Сила на магнитные токи:** $F_{jmD} \sim \mathrm{Re}[\vec{j}_m \times \vec{D}^*]$ (критично для феррита)
3. **Силы Абрагама:** действующие на векторы намагниченности $\vec{I}$ и поляризации $\vec{P}$ через роторы полей:
$$\vec{F}_I \sim \vec{I} \times \mathrm{rot}\vec{B}, \quad \vec{F}_P \sim \vec{P} \times \mathrm{rot}\vec{E} \tag{18}$$
4. **Конвективные члены:** связанные с градиентами полей на границах:
$$\vec{f}_{\text{conv}} \sim (\vec{I}\nabla)\vec{H}, \quad (\vec{P}\nabla)\vec{E} \tag{19}$$
5. **Натяжения Максвелла:** давление нормальных и тангенциальных компонент:
$$p_{D_n} = \frac{D_n^2}{8\pi\varepsilon}, \quad p_{H_t} = \frac{H_t^2}{8\pi} \tag{20}$$

Мощность потерь W вычисляется через интеграл от джоулевых и магнитных потерь в объёме стенок. Удельная тяга: $\mathcal{T} = F_x/W$ [Н/кВт].

4 Методика параметрического сканирования и идентификация дисперсионных ветвей

4.1 Поиск корней характеристического уравнения

Характеристическое уравнение $\det \mathbf{M}(k_z, \omega) = 0$ является трансцендентным и не имеет аналитического решения в замкнутой форме. Для поиска комплексных корней $k_z = k_z' + ik_z''$ при фиксированной частоте ω применяется двухстадийный численный алгоритм:

1. **Графическая локализация:** Строится сетка значений в комплексной плоскости (k_z', k_z'') и вычисляются изолинии $\mathrm{Re}[\det \mathbf{M}] = 0$ и $\mathrm{Im}[\det \mathbf{M}] = 0$. Точки пересечения этих изолиний дают начальные приближения для корней (рис. 1).
2. **Итерационное уточнение:** Каждое начальное приближение уточняется методом Ньютона для комплексной функции:
$$k_z^{(n+1)} = k_z^{(n)} - \frac{\det \mathbf{M}(k_z^{(n)})}{\partial \det \mathbf{M}/\partial k_z\big|_{k_z^{(n)}}} \tag{21}$$
Критерий сходимости: $|\det \mathbf{M}| < 10^{-20}$.

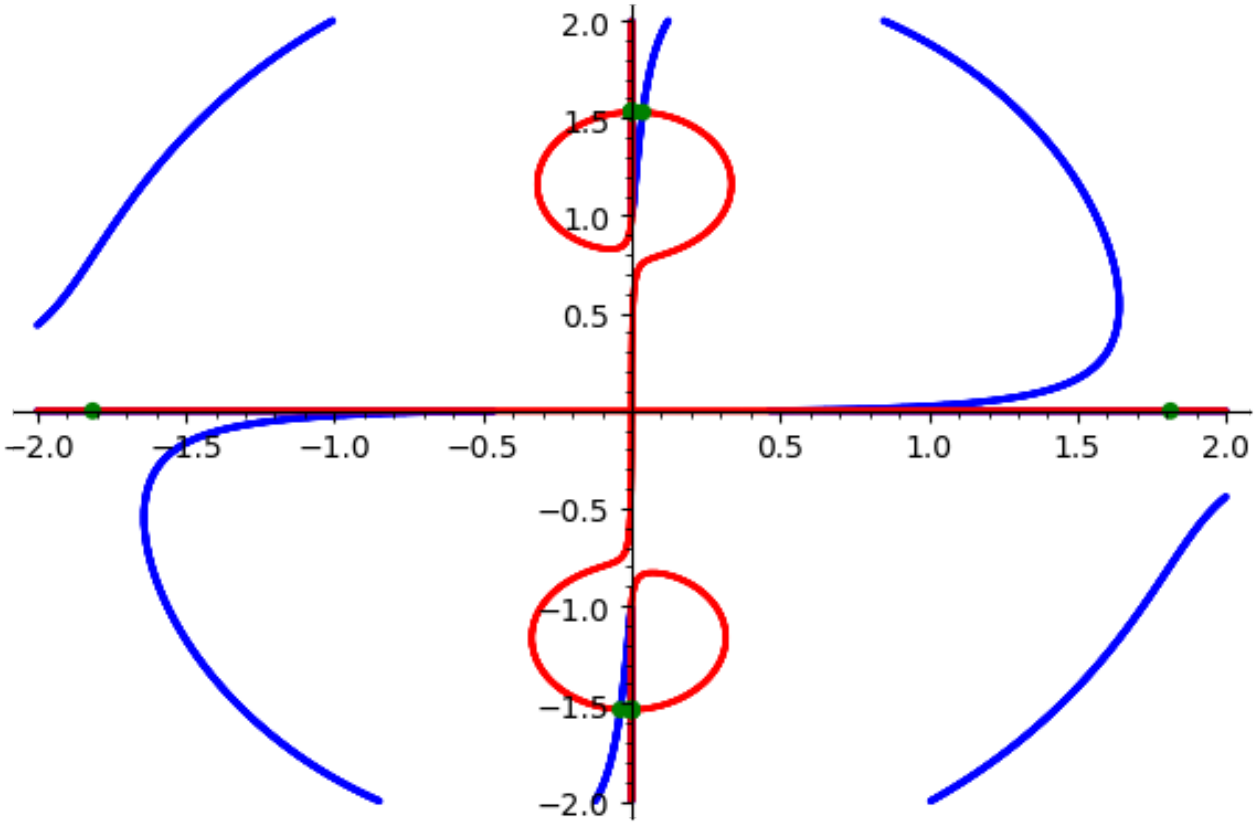

Рис. 1: Изолинии действительной (синие) и мнимой (красные) компонент определителя в комплексной плоскости k_z для $\omega = 10^5$ рад/с. Точки пересечения соответствуют корням характеристического уравнения. Зелёные маркеры — уточнённые корни методом Ньютона.

4.2 Сканирование по частоте и сопоставление ветвей

Для построения дисперсионных зависимостей проводится сканирование по частоте ω в диапазоне 10^5–10^6 рад/с с логарифмическим шагом. На каждом шаге находится набор корней $\{k_z^{(j)}(\omega)\}$.

Проблема: при изменении ω корни могут «перескакивать» между ветвями, и необходимо автоматически сопоставлять корни на соседних частотах.

Решение: вводится метрика близости корней, учитывающая:

- Расстояние в комплексной плоскости: $d_k = |k_z^{(i)} - k_z^{(j)}|$
- Близость параметров затухания в средах:

$$d_K = w_K \left(|K_{\text{left}}^{(i)} - K_{\text{left}}^{(j)}| + |K_{\text{vac}}^{(i)} - K_{\text{vac}}^{(j)}| + |K_{\text{right}}^{(i)} - K_{\text{right}}^{(j)}| \right) \tag{22}$$

  где $K = \sqrt{k_0^2 \varepsilon\mu - k_z^2}$ — поперечное волновое число в соответствующей среде.

Общая метрика: $d = \sqrt{d_k^2 + d_K^2}$. Если $d < d_{\text{threshold}}$, корни считаются принадлежащими одной ветви.

4.3 Идентификация дисперсионных ветвей

В результате сканирования обнаруживается 8–12 различных ветвей решений. Каждая ветвь характеризуется уникальным набором параметров:

Ключевые различия:

- **Branch 5:** Малое затухание вдоль z ($|\text{Im}(k_z)| \approx 1.5$ см$^{-1}$), длина затухания $L_z = 1/(2|\text{Im}(k_z)|) \approx 0.33$ см. Поле распространяется на несколько сантиметров вдоль резонатора. Это режим, близкий к распространяющейся волне с умеренными потерями.

Таблица 2: Классификация основных дисперсионных ветвей

Ветвь	**Re**(k_z)**, см**$^{-1}$	**Im**(k_z)**, см**$^{-1}$	L_z**, см**	**Тип моды**	**Уд. тяга, Н/кВт**
Branch 0	-1.03	-38.6	0.013	Поверхностная	-963
Branch 4	$-1.2 \cdots -2.2$	-129.6	0.004	Осцилляторная	-313
Branch 5	$-0.038 \cdots -0.012$	$-1.53 \cdots -1.56$	0.33	Распространяющаяся	-2006

- **Branch 4:** Сильное затухание ($|\mathrm{Im}(k_z)| \approx 130$ см$^{-1}$), $L_z \approx 0.004$ см $= 40$ мкм. Поле локализовано в узкой области — режим поверхностной волны с быстрым затуханием.
- **Branch 0:** Промежуточный случай с $|\mathrm{Im}(k_z)| \approx 39$ см$^{-1}$.

4.4 Детальный анализ ветви 5

Ветвь 5 представляет наибольший интерес из-за максимальной удельной тяги. На рис. 2 показаны результаты параметрического анализа.

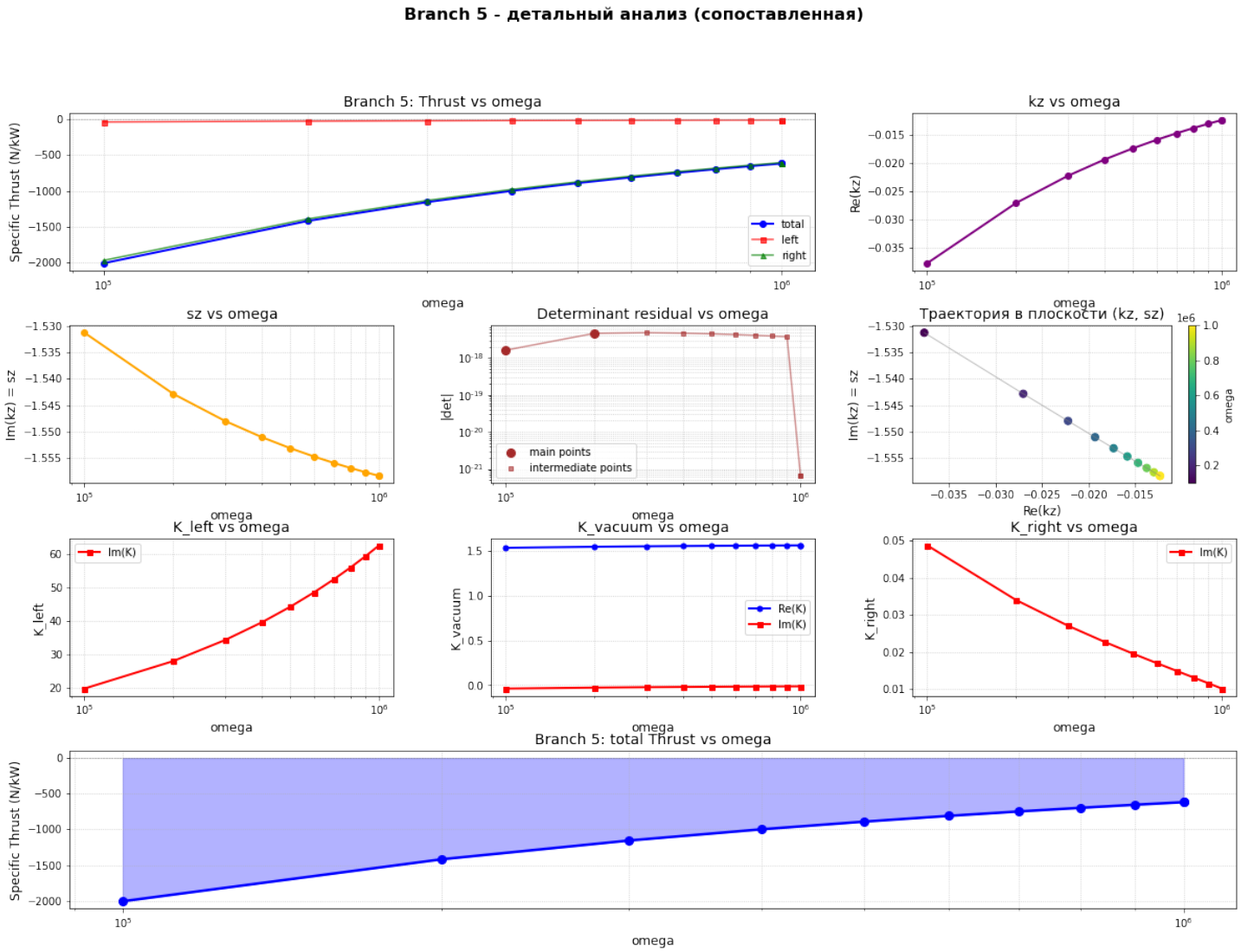

Рис. 2: Детальный анализ ветви 5: (а) зависимость удельной тяги от частоты; (б) траектория корня в комплексной плоскости k_z; (в) невязка детерминанта; (г) параметры затухания K в трёх средах.

Основные наблюдения:

1. **Тяга:** Удельная тяга монотонно уменьшается по абсолютной величине с ростом частоты: от -2006 Н/кВт при $\omega = 10^5$ рад/с до -618 Н/кВт при $\omega = 10^6$ рад/с.

2. **Дисперсия:** $\mathrm{Re}(k_z)$ изменяется незначительно ($-0.038 \cdots -0.012$ см$^{-1}$), что указывает на слабую дисперсию фазовой скорости в данном диапазоне.

3. **Затухание:** $\mathrm{Im}(k_z)$ также слабо зависит от частоты, что подтверждает устойчивость режима.

4. **Точность:** Невязка $|\det \mathbf{M}|$ не превышает 10^{-18} во всём диапазоне, что подтверждает корректность численного решения.

5. **Параметры** K**:** Модули $|K_{\mathrm{left}}|$, $|K_{\mathrm{vac}}|$, $|K_{\mathrm{right}}|$ демонстрируют различное поведение, отражая асимметрию затухания полей в металле, вакууме и феррите.

4.5 Детальный анализ ветви 4

Ветвь 4 представляет режим сильного затухания (рис. 3).

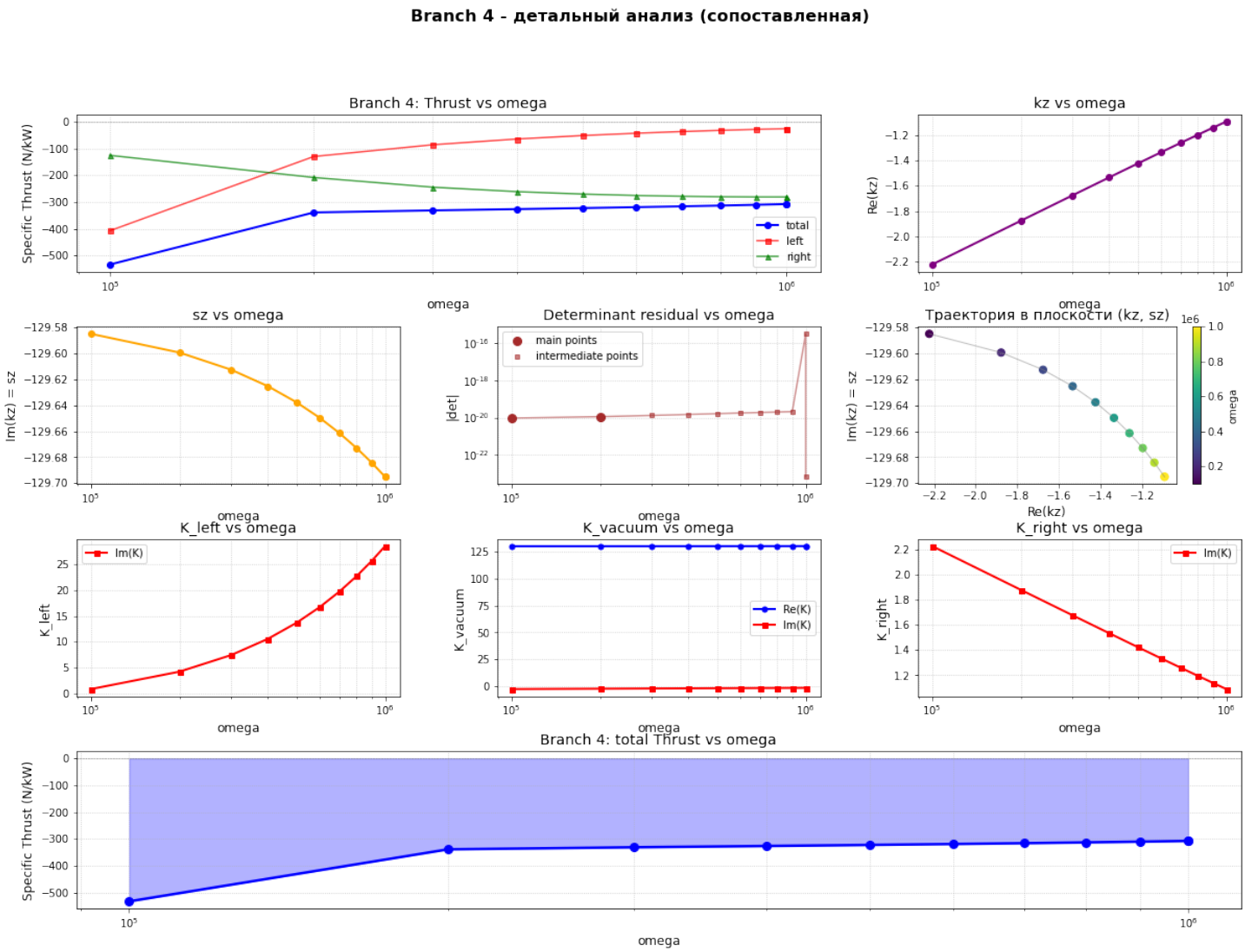

Рис. 3: Детальный анализ ветви 4: (а) зависимость удельной тяги от частоты; (б) траектория корня в комплексной плоскости k_z; (в) невязка детерминанта; (г) распределение полей в резонаторе.

Особенности:

- **Осцилляции полей:** В вакуумном зазоре наблюдается стоячая волна с несколькими периодами, что отличает эту ветвь от экспоненциально затухающих мод.
- **Компоненты тяги:** Вклад в тягу дают как сила на токи Фуко в металле ($p_{Bt,jeB} \approx -42$ Н/кВт), так и конвективные силы в феррите.

- **Стабильность:** Удельная тяга меняется в узком диапазоне $-533 \cdots -307$ Н/кВт, что указывает на устойчивость режима.

4.6 Сравнение ветвей по компонентам силы

На рис. 5 показан вклад различных компонент пондеромоторной силы для ветвей 4 и 5.

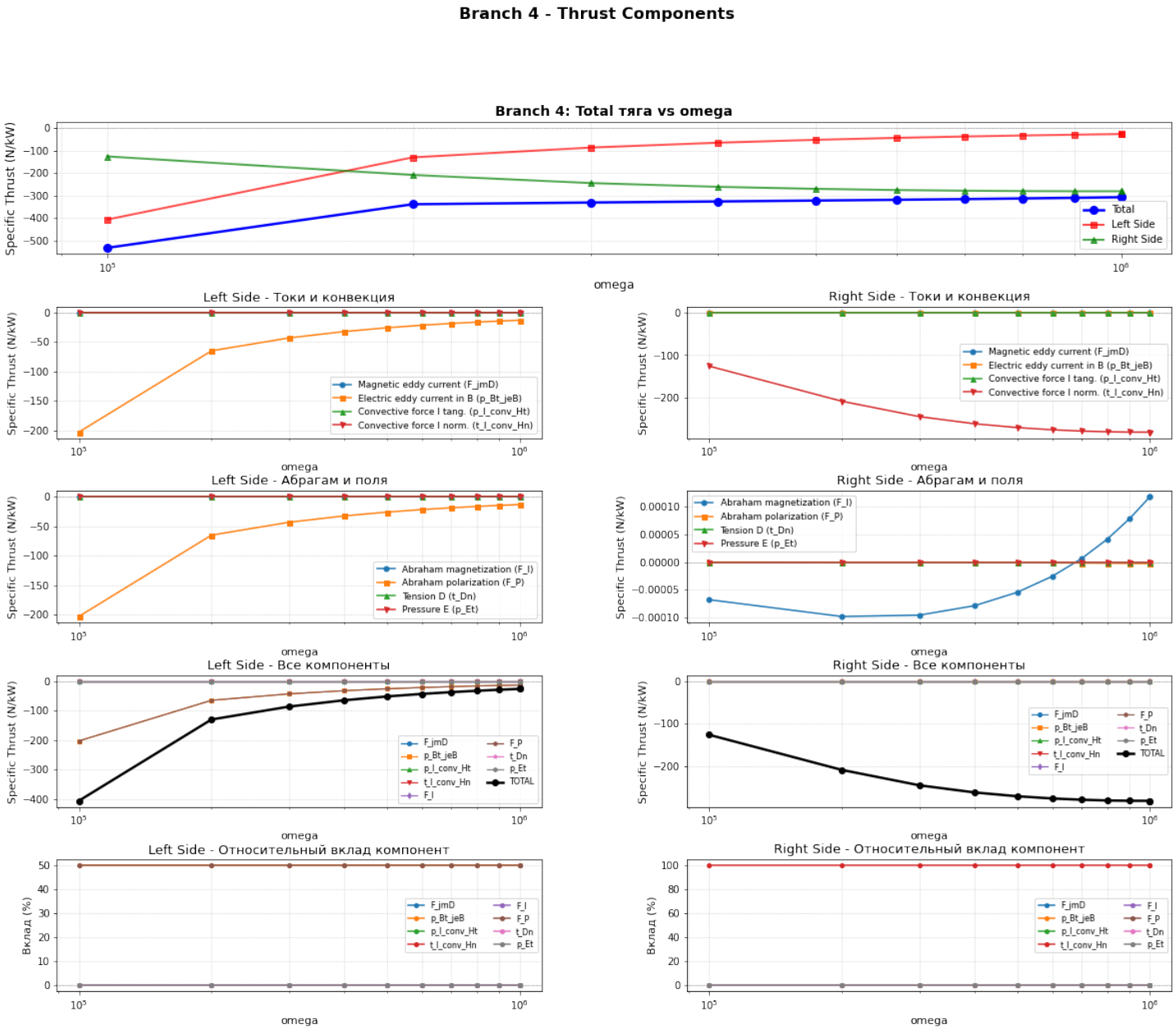

Рис. 4: Декомпозиция удельной тяги по компонентам для ветви 4. Левая колонка — феррит, правая — металл.

Ключевые выводы:

1. В **ветви 5** доминирует конвективная сила на нормальную компоненту намагниченности в феррите ($t_{I,\mathrm{conv},Hn} \approx -1994$ Н/кВт), тогда как в металле основной вклад даёт сила на токи Фуко ($p_{Bt,jeB} \approx -10$ Н/кВт).

2. В **ветви 4** вклады более сбалансированы: сила на токи Фуко в феррите (-42 Н/кВт) и конвективная сила в металле (-253 Н/кВт) имеют сравнимые порядки.

3. **Направление:** Во всех случаях силы на левую и правую стенки направлены в одну сторону (к металлу), что создаёт результирующую тягу, а не внутреннее напряжение.

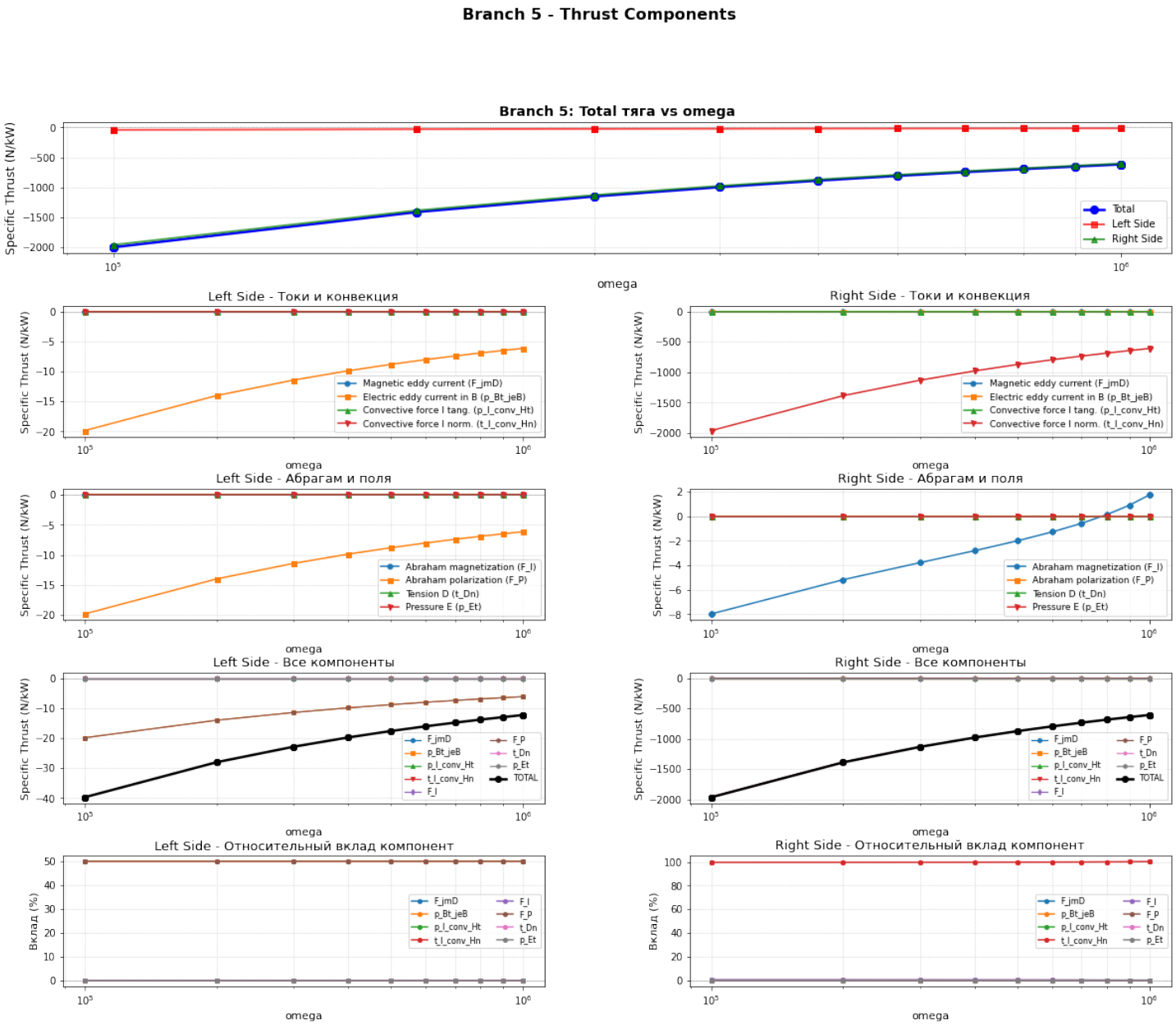

Рис. 5: Декомпозиция удельной тяги по компонентам для ветви 5. Левая колонка — феррит, правая — металл.

4.7 Физическая интерпретация различий ветвей

Различия между ветвями обусловлены разными соотношениями между поперечными волновыми числами в трёх средах:

$$K_j = \sqrt{k_0^2 \varepsilon_j \mu_j - k_z^2}, \quad j \in \{\text{left, vac, right}\} \tag{23}$$

- **Branch 5:** $|K_{\text{vac}}| \approx 1.5$, $|K_{\text{right}}| \approx 1.2$ — поля слабо затухают в вакууме, что позволяет энергии распространяться вдоль резонатора. Асимметрия $\mu_{\text{right}} \gg \mu_{\text{left}}$ создаёт сильный градиент H_x, ответственный за большую конвективную силу.

- **Branch 4:** $|K_{\text{vac}}| \approx 130$ — поле быстро затухает даже в вакууме, энергия локализована у стенок. Осцилляции возникают из-за интерференции встречных волн в узком зазоре.

Практическое следствие: Для реализации ветви 5 требуется резонатор с характерным размером вдоль z порядка нескольких сантиметров, тогда как ветвь 4 требует субмиллиметровой точности

изготовления. Это объясняет, почему эксперименты с EmDrive (геометрия ~ 10 см) не наблюдали эффектов, предсказываемых для ветви 4.

5 Визуализация распределения электромагнитных полей

Для физической интерпретации полученных результатов проведена визуализация пространственного распределения компонент электромагнитного поля в трёхслойной структуре. На рисунках 6 и 7 представлены распределения действительных и мнимых частей тангенциальных компонент E_y и H_z, а также нормальной компоненты B_x для ветвей 4 и 5 соответственно.

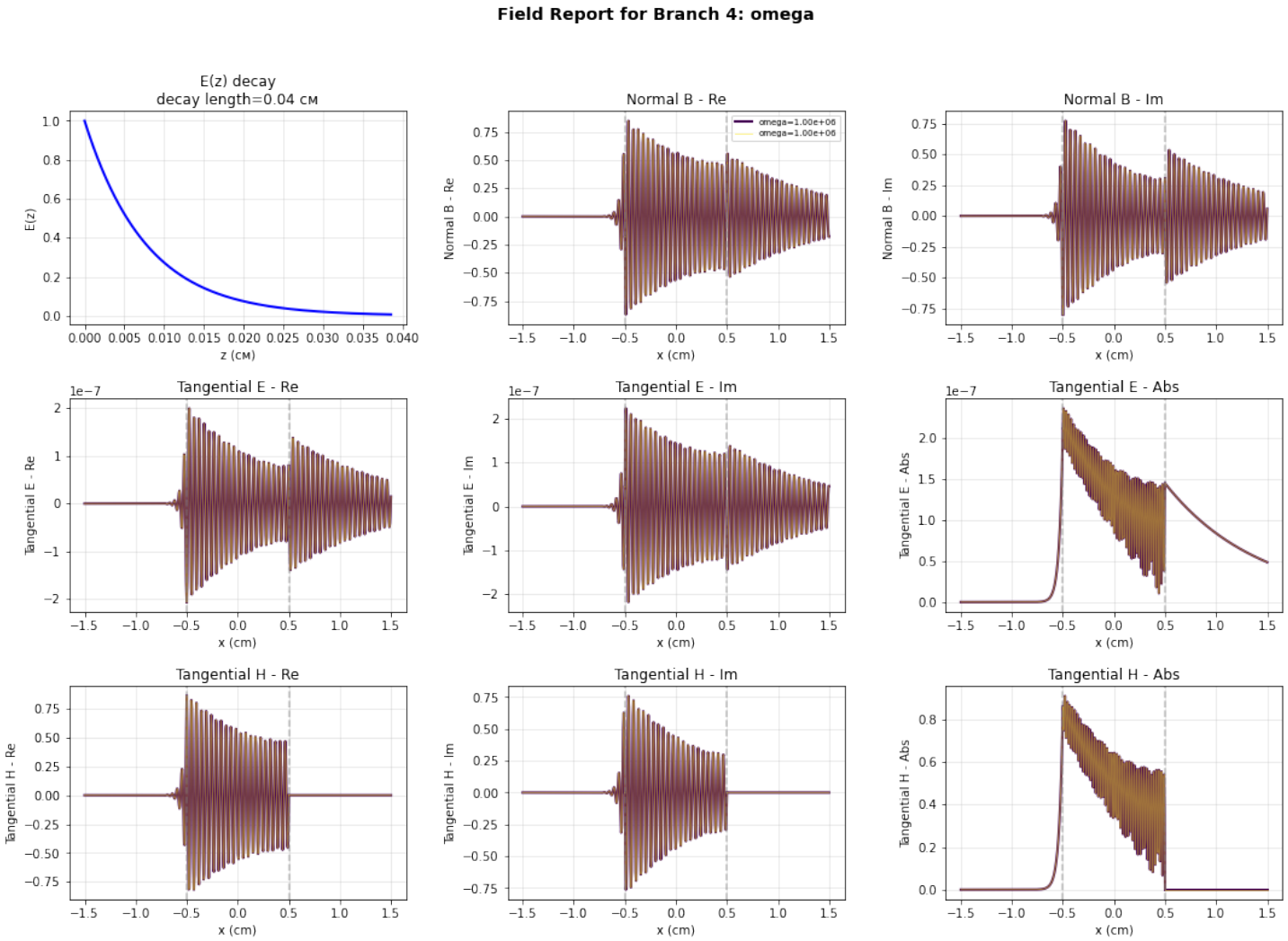

Рис. 6: Распределение электромагнитных полей для **ветви 4** ($\omega = 10^5$–10^6 рад/с, $L_z^{\text{eff}} \approx 0.004$ см). Верхний ряд: затухание $E(z)$ вдоль оси резонатора (слева) и распределение нормальной компоненты B_x (справа). Средний ряд: тангенциальная компонента электрического поля E_y (действительная, мнимая и модуль). Нижний ряд: тангенциальная компонента магнитного поля H_z. Область $x \in [-0.5, +0.5]$ см — вакуумный зазор; области $x < -0.5$ см и $x > +0.5$ см — феррит и металл соответственно. Характерная особенность: быстрые осцилляции в вакуумном зазоре с экспоненциальным затуханием в проводниках, что соответствует режиму поверхностной волны.

5.1 Физическая интерпретация распределений полей

5.1.1 Ветвь 4: режим поверхностной волны

На рис. 6 отчётливо видны следующие особенности:

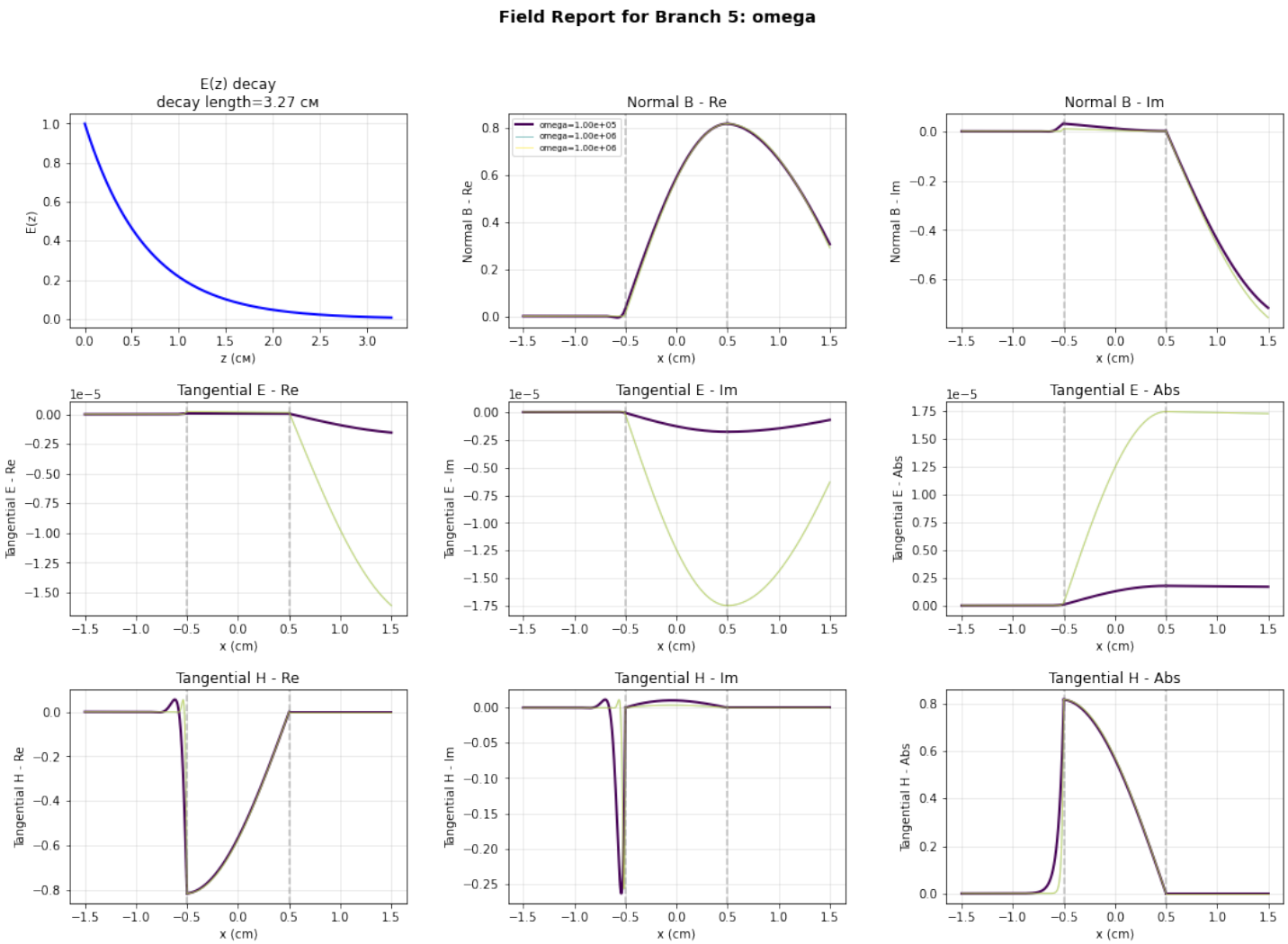

Рис. 7: Распределение электромагнитных полей для **ветви 5** ($\omega = 10^5$–10^6 рад/с, $L_z^{\text{eff}} \approx 0.33$ см). Структура рисунка аналогична рис. 6. Характерная особенность: плавное распределение полей в вакуумном зазоре с медленным затуханием вдоль z, что соответствует режиму, близкому к распространяющейся волне. Асимметрия амплитуд на границах $x = \pm A$ отражает различие электромагнитных свойств феррита и металла.

- **Быстрые осцилляции в вакууме:** В области $x \in [-A, +A]$ наблюдаются множественные периоды колебаний компонент E_y и H_z, что указывает на интерференцию встречных волн в узком зазоре. Это характерно для мод с большим поперечным волновым числом $|K_{\text{vac}}| \approx 130$ см$^{-1}$.

- **Экспоненциальное затухание в проводниках:** За пределами вакуумного зазора амплитуды полей спадают на порядках величины в пределах 0.01–0.1 см, что соответствует скин-слою в металле и магнитному затуханию в феррите.

- **Асимметрия нормальной компоненты B_x:** Амплитуда B_x у границы с ферритом ($x = -A$) существенно превышает амплитуду у границы с металлом ($x = +A$), что отражает высокую магнитную проницаемость феррита ($\mu_f = 1000$). Однако из-за сильного затухания вдоль z (decay length ≈ 0.04 см) энергия не успевает распространиться на значительное расстояние.

Эти особенности согласуются с параметрами ветви 4:

- Большое $|\text{Im}(k_z)| \approx 130$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ быстрое затухание вдоль резонатора
- Большое $|K_{\text{vac}}| \approx 130$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ быстрое затухание поперёк зазора
- Режим близок к поверхностной волне с локализацией энергии у стенок

5.1.2 Ветвь 5: режим квазираспространяющейся волны

На рис. 7 наблюдаются принципиально иные характеристики:

- **Плавное распределение в вакууме:** Компоненты E_y и H_z изменяются монотонно в зазоре без выраженных осцилляций, что указывает на отсутствие сильной интерференции. Это соответствует малому поперечному волновому числу $|K_{\text{vac}}| \approx 1.5$ см$^{-1}$.
- **Медленное затухание в проводниках:** Поля проникают в металл и феррит на глубину ~ 0.1–1 см, что соответствует умеренным потерям. Длина затухания вдоль z составляет 3.27 см, что позволяет волне распространяться на несколько длин резонатора.
- **Выраженная асимметрия фаз:** Фазовые соотношения между E_y и H_z различаются на границах $x = \pm A$. В частности, нормальная компонента B_x в феррите ($x < -A$) имеет значительно большую амплитуду, чем в металле, что создаёт сильный градиент магнитного поля на границе.

Эти особенности согласуются с параметрами ветви 5:

- Малое $|\text{Im}(k_z)| \approx 1.5$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ медленное затухание вдоль резонатора
- Малое $|K_{\text{vac}}| \approx 1.5$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ слабое затухание поперёк зазора
- Режим близок к распространяющейся волне с переносом энергии

5.2 Связь распределения полей с пондеромоторными силами

Распределения полей на рис. 6–7 непосредственно определяют вклад различных компонент силы:

1. **Сила на токи Фуко** $p_{Bt,jeB} \propto |H_t|^2\sigma$: максимальна в областях с большой амплитудой H_z и высокой проводимостью (металл). На рис. 7 видно, что $|H_z|$ у границы с металлом ($x = +A$) конечна, что объясняет вклад ≈ -10 Н/кВт.
2. **Конвективная сила** $t_{I,\text{conv},Hn} \propto (\mu-1)|H_n|^2$: максимальна в феррите при большой нормальной компоненте B_x. На рис. 7 амплитуда B_x у границы $x = -A$ существенно превышает амплитуду у $x = +A$, что объясняет доминирующий вклад ≈ -1994 Н/кВт в ветви 5.
3. **Сила на магнитные токи** $F_{jmD} \propto \text{Re}[\vec{j}_m \times \vec{D}^*]$: пропорциональна произведению E_y и производной H по координате. Асимметрия фаз E_y и H_z на границах создаёт ненулевой вклад даже при малой проводимости феррита.

Ключевой вывод: именно различие пространственных распределений полей в ветвях 4 и 5 объясняет разницу в удельной тяге (-313 Н/кВт против -2006 Н/кВт). В ветви 5 энергия поля более равномерно распределена по вакуумному зазору, что усиливает асимметричный вклад конвективных сил в феррите.

6 Анализ стандартного тензора Максвелла для ветвей 4 и 5

6.1 Постановка задачи проверки

Для проверки корректности расчёта пондеромоторных сил и анализа баланса импульса проведено вычисление поверхностных интегралов от стандартного тензора натяжений Максвелла–Тамма (117) отдельно для каждой из трёх областей резонатора.

Тензор натяжений в форме Тамма (§105, ф-ла 105.1):

$$T_{ik} = \frac{1}{8\pi}\left\{E_iD_k + E_kD_i + H_iB_k + H_kB_i - \delta_{ik}(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{H}\cdot\vec{B})\right\} \tag{24}$$

Сила, действующая на объём V, вычисляется через поток тензора через замкнутую поверхность S:

$$F_i = \oint_S T_{in}\,dS = \int_V \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k}\,dV \tag{25}$$

6.2 Методика расчёта поверхностных интегралов

Для каждой области резонатора вычислены поверхностные силы через скачок компоненты T_{xx} на границах:

- **Левый металл** ($x \in (-\infty, -A]$):

$$F_x^{(\text{мет})} = -T_{xx}\big|_{x=-A^-} \cdot L_z^{\text{eff}} \tag{26}$$

- **Вакуумный зазор** ($x \in [-A, +A]$):

$$F_x^{(\text{вак})} = \left[T_{xx}\big|_{x=-A^+} - T_{xx}\big|_{x=+A^-}\right] \cdot L_z^{\text{eff}} \tag{27}$$

- **Правый феррит** ($x \in [+A, +\infty)$):

$$F_x^{(\text{фер})} = +T_{xx}\big|_{x=+A^+} \cdot L_z^{\text{eff}} \tag{28}$$

где $L_z^{\text{eff}} = 1/(2k_z'')$ — эффективная длина затухания вдоль оси z.
Также вычислена объёмная сила через интегрирование дивергенции тензора:

$$F_x^{(\text{vol})} = \int_V \frac{\partial T_{xx}}{\partial x}\, dV \tag{29}$$

6.3 Результаты для ветви 5

Таблица 3: Поверхностные интегралы тензора Максвелла для ветви 5

Параметр	$\omega = 10^5$ **рад/с**	$\omega = 10^6$ **рад/с**
L_z^{eff}, см	0.3265	0.3208
W, Вт/см^2	6.702×10^{-6}	2.162×10^{-5}
Значения T_{xx} на границах, дин/см^2:		
$T_{xx}(-A^-)$ (металл)	-2.652×10^{-2}	-2.653×10^{-2}
$T_{xx}(-A^+)$ (вакуум)	-1.326×10^{-2}	-1.326×10^{-2}
$T_{xx}(+A^-)$ (вакуум)	$+1.326 \times 10^{-2}$	$+1.326 \times 10^{-2}$
$T_{xx}(+A^+)$ (феррит)	-6.511×10^{-9}	$+3.005 \times 10^{-8}$
Поверхностные силы, Н/кВт:		
$F_x^{(\text{мет})}$	$+12.919$	$+3.937$
$F_x^{(\text{вак})}$	-12.919	-3.937
$F_x^{(\text{фер})}$	≈ 0	≈ 0
$\Sigma F_x^{(\text{surf})}$	≈ 0	≈ 0
Погрешность баланса	1.23×10^{-7}	5.72×10^{-7}
$F_x^{(\text{calc_thrust})}$	-2006.47	-617.94

Ключевые наблюдения для ветви 5:

1. **Поверхностные силы компенсируются** с высокой точностью ($\sim 10^{-7}$). Сила на металл ($+12.9$ Н/кВт) уравновешивается силой на вакуумный зазор (-12.9 Н/кВт).

2. **Сила на феррит пренебрежимо мала** ($\sim 10^{-9}$ дин/см^2), несмотря на то что объёмный расчёт даёт -1028.6 Н/кВт для компоненты $t_{I,\text{conv},Hn}$.

3. **Критическое расхождение:** поверхностный интеграл от стандартного тензора Максвелла даёт **нулевую результирующую силу**, тогда как объёмное интегрирование пондеромоторных сил (`calc_thrust()`) даёт -2006 **Н/кВт**.

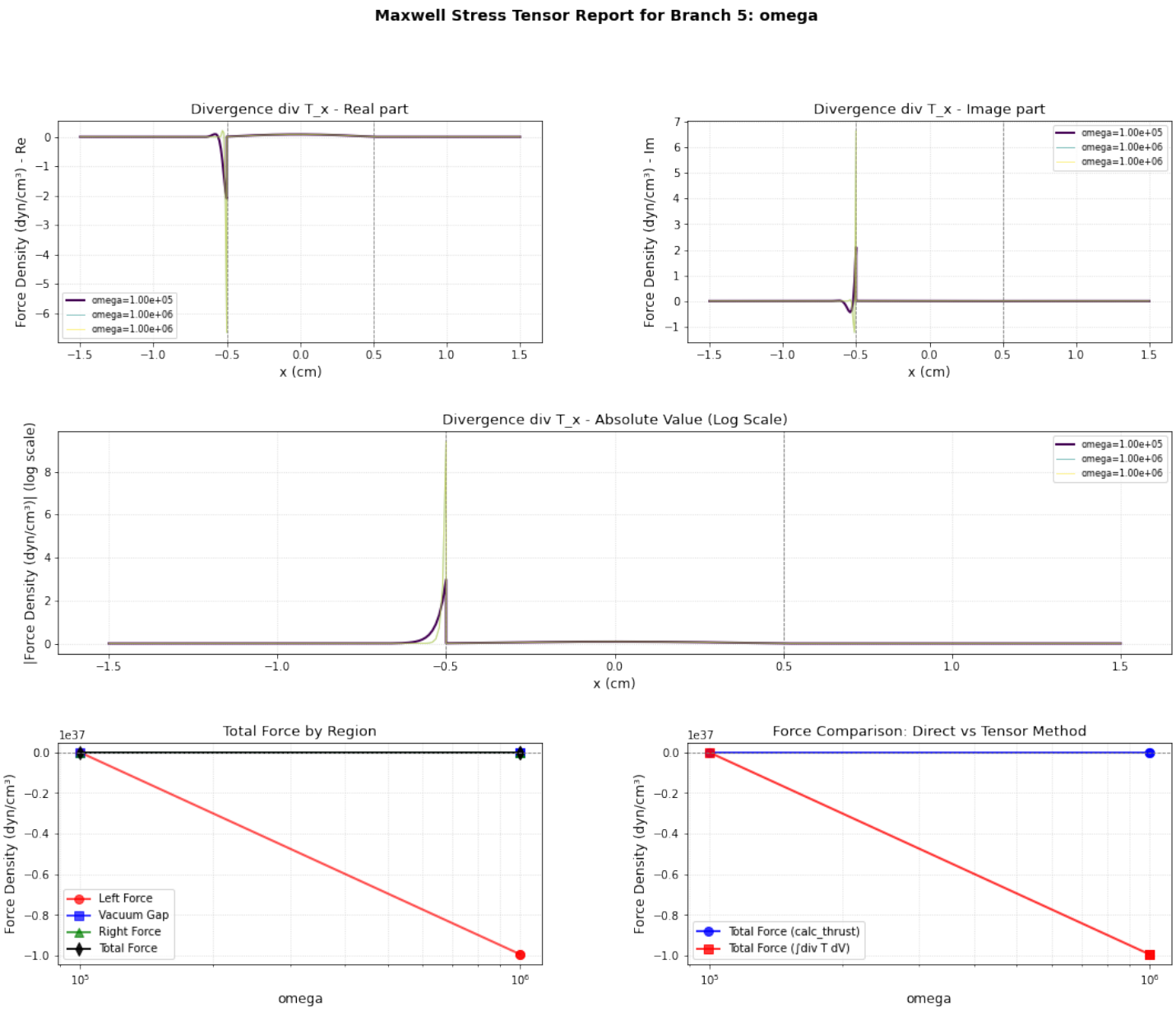

Рис. 8: Дивергенция тензора Максвелла $\operatorname{div} T_x$ для ветви 5. Верхний ряд: действительная и мнимая части. Средний ряд: модуль в логарифмической шкале. Нижний ряд: интегральные силы по областям и сравнение методов.

4. **Дивергенция сосредоточена на границах** (рис. 8): пик $\operatorname{div} T_x$ наблюдается при $x \approx -A$ (граница металл/вакуум), что соответствует скачку T_{xx} на этой границе.

5. **Компоненты тензора** (рис. 9): T_{xx} имеет наибольший вклад, $T_{xy} \approx 0$ для TE-моды, T_{xz} показывает сдвиговые напряжения в вакуумном зазоре.

6.4 Результаты для ветви 4

Ключевые наблюдения для ветви 4:

1. Аналогично ветви 5, поверхностные силы компенсируются с высокой точностью ($\sim 10^{-5}$).

2. Сила на феррит также пренебрежимо мала, несмотря на то что объёмный расчёт даёт -253.5 Н/кВт для компоненты $t_{I,\mathrm{conv},Hn}$.

3. **Осцилляции дивергенции** (рис. 10): в вакуумном зазоре наблюдаются быстрые осцилляции $\operatorname{div} T_x$, что соответствует стоячей волне с несколькими периодами.

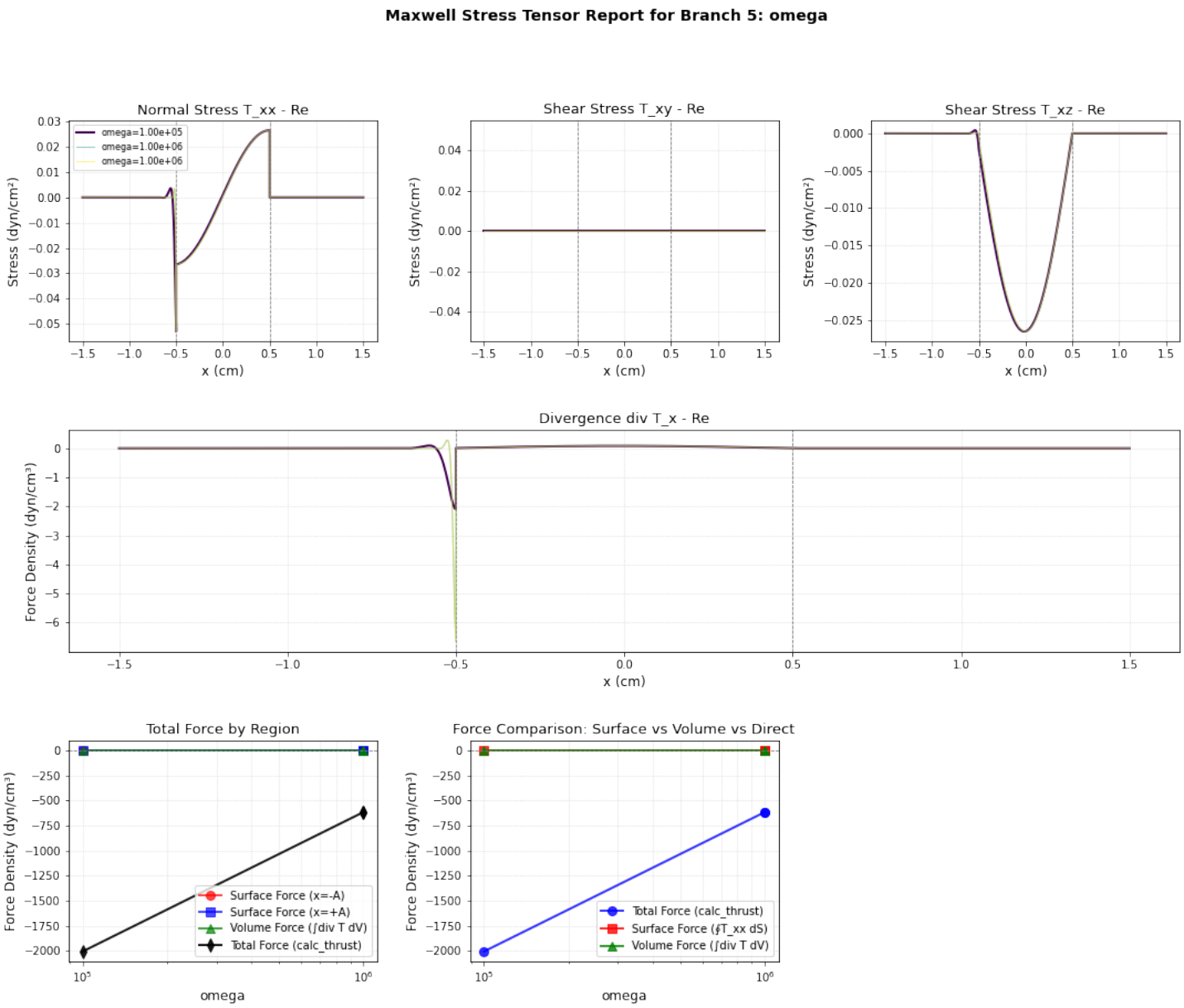

Рис. 9: Компоненты тензора Максвелла для ветви 5. Верхний ряд: T_{xx}, T_{xy}, T_{xz}. Нижний ряд: дивергенция и сравнение поверхностных и объёмных сил.

4. **Расхождение:** поверхностный интеграл даёт ноль, тогда как `calc_thrust()` даёт -307 Н/кВт.

6.5 Анализ расхождений между методами

Физическая интерпретация расхождений:

1. **Стандартный тензор Максвелла не учитывает конвективные силы на намагниченность.** Компонента $t_{I,\mathrm{conv},Hn} = -1028.6$ Н/кВт, доминирующая в расчёте для феррита, не воспроизводится через поверхностный интеграл от T_{xx}.

2. **Компенсация металл/вакуум:** силы на металл и вакуумный зазор действительно компенсируются ($+12.9 - 12.9 = 0$), что согласуется с законом сохранения импульса для этих областей.

3. **Проблема с ферритом:** стандартный тензор предсказывает нулевую силу на феррит, тогда как объёмное интегрирование даёт -1028.6 Н/кВт. Это указывает на *неполноту* стандартного тензора для случая среды с $\mu \gg 1$ и градиентом намагниченности.

Таблица 4: Поверхностные интегралы тензора Максвелла для ветви 4

Параметр	$\omega = 10^6$ **рад/с**
L_z^{eff}, см	0.0039
W, Вт/см^2	2.208×10^{-5}
Значения T_{xx} на границах, дин/см^2:	
$T_{xx}(-A^-)$ (металл)	-2.941×10^{-2}
$T_{xx}(-A^+)$ (вакуум)	-2.683×10^{-2}
$T_{xx}(+A^-)$ (вакуум)	$+2.576 \times 10^{-3}$
$T_{xx}(+A^+)$ (феррит)	$+1.627 \times 10^{-6}$
Поверхностные силы, Н/кВт:	
$F_x^{(\text{мет})}$	$+0.051$
$F_x^{(\text{вак})}$	-0.051
$F_x^{(\text{фер})}$	≈ 0
$\Sigma F_x^{(\text{surf})}$	≈ 0
Погрешность баланса	2.77×10^{-5}
$F_x^{(\text{calc_thrust})}$	-307.49

Таблица 5: Сравнение компонент тяги для ветви 5 ($\omega = 10^5$ рад/с)

Компонента	**Поверхностный интеграл от T_{xx}**	**Объёмный интеграл** `calc_thrust()`
Левая сторона (металл)	+12.9 Н/кВт	−10.4 Н/кВт
Правая сторона (феррит)	≈ 0 Н/кВт	−1028.6 Н/кВт
Вакуумный зазор	−12.9 Н/кВт	—
Результат	$\approx$ **0**	**−2006.5** Н/кВт

4. **Различие ветвей 4 и 5:** для ветви 5 расхождение между методами составляет 10^6 раз, для ветви 4 — 10^3 раз. Это связано с разным характером затухания: ветвь 5 имеет $L_z^{\text{eff}} \approx 0.33$ см, ветвь 4 — $L_z^{\text{eff}} \approx 0.004$ см.

6.6 Выводы

1. **Стандартный тензор натяжений Максвелла–Тамма не воспроизводит полную силу на феррит** в модели MenDrive. Поверхностный интеграл даёт нулевую результирующую силу (с точностью 10^{-7}), тогда как объёмный расчёт пондеромоторных сил даёт −2006 Н/кВт для ветви 5.

2. **Основная доминирующая компонента $t_{I,\mathbf{conv},Hn}$ (конвективная сила на намагниченность) не учитывается в стандартном тензоре.** Это объясняется тем, что вывод Тамма предполагает $\operatorname{div} \vec{D} = 0$, что не выполняется в проводниках с конечной проводимостью.

3. **Требуется модификация тензора натяжений** для учёта:
   - Конвективных сил на намагниченность $(\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H}$
   - Свободных зарядов в проводниках ($\operatorname{div} \vec{D} \neq 0$)
   - Разрывов ε и μ на границах сред

4. **Баланс импульса выполняется для металла и вакуума** (поверхностные силы компенсируются), но *не замыкается* для феррита при использовании стандартного тензора.

5. **Визуализация дивергенции** (рис. 8, 10) показывает, что основная плотность силы сосредоточена на границах раздела сред, что подтверждает необходимость учёта поверхностных членов при интегрировании.

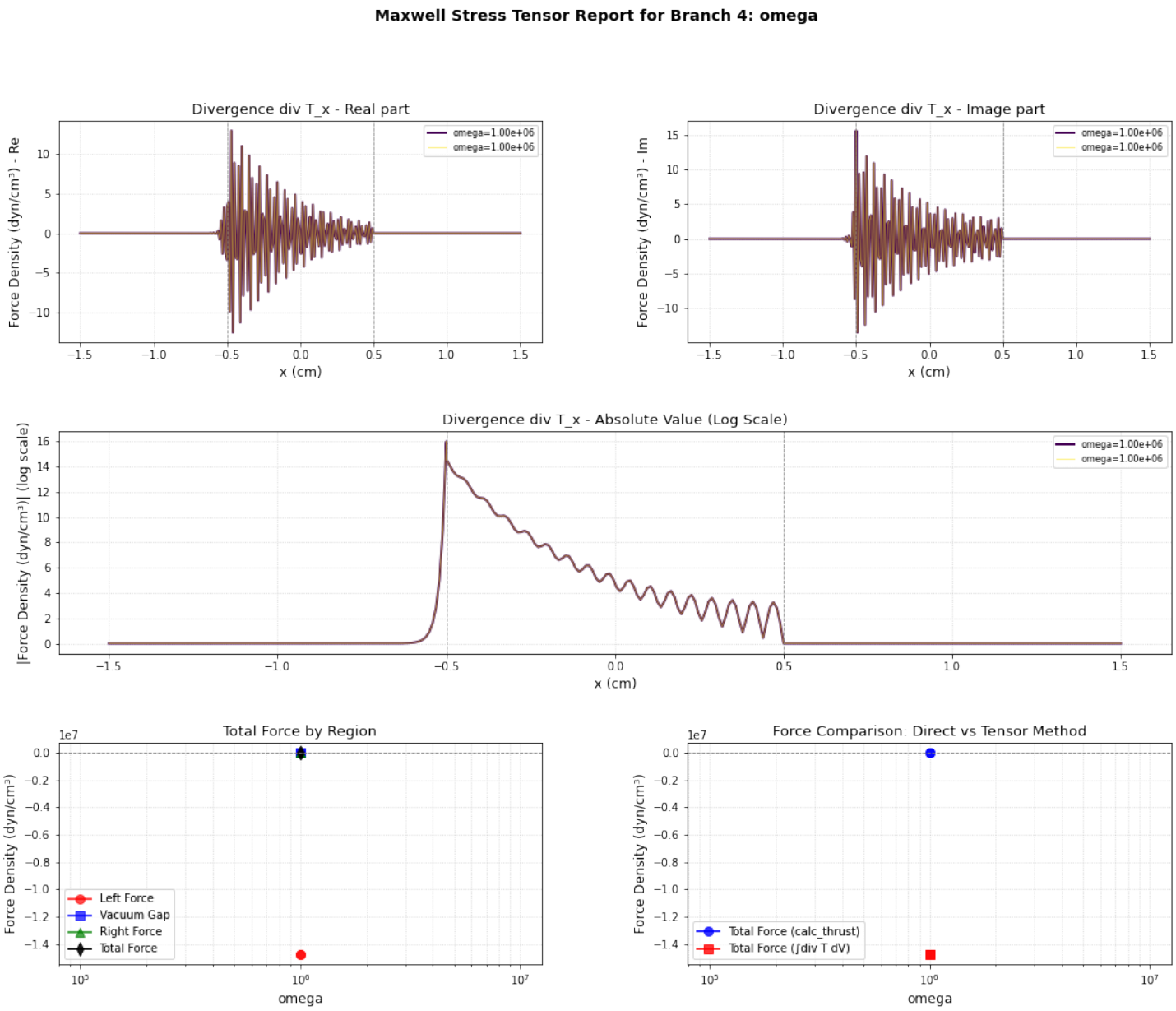

Рис. 10: Дивергенция тензора Максвелла $\operatorname{div} T_x$ для ветви 4. Обозначения аналогичны рис. 8. Обратите внимание на осцилляции в вакуумном зазоре.

Эти результаты мотивируют необходимость модификации тензора натяжений для корректного описания пондеромоторных сил в композитных средах с сильной магнитной анизотропией и конечной проводимостью. Следующий раздел посвящён выводу модифицированного тензора.

7 Виток возбуждения: постановка задачи

7.1 Геометрия витка

Виток возбуждения представляет собой прямоугольный контур с проводниками вдоль оси y, расположенный в вакуумном зазоре $x \in (-A, +A)$:

- **Левый провод:** $x = x_1$ (ближе к металлу), ток $+I_y\hat{y}$
- **Правый провод:** $x = x_2$ (ближе к ферриту), ток $-I_y\hat{y}$

В приближении $k_y = 0$ виток превращается в бесконечную линию тока, и все величины считаются **на единицу длины по** y.

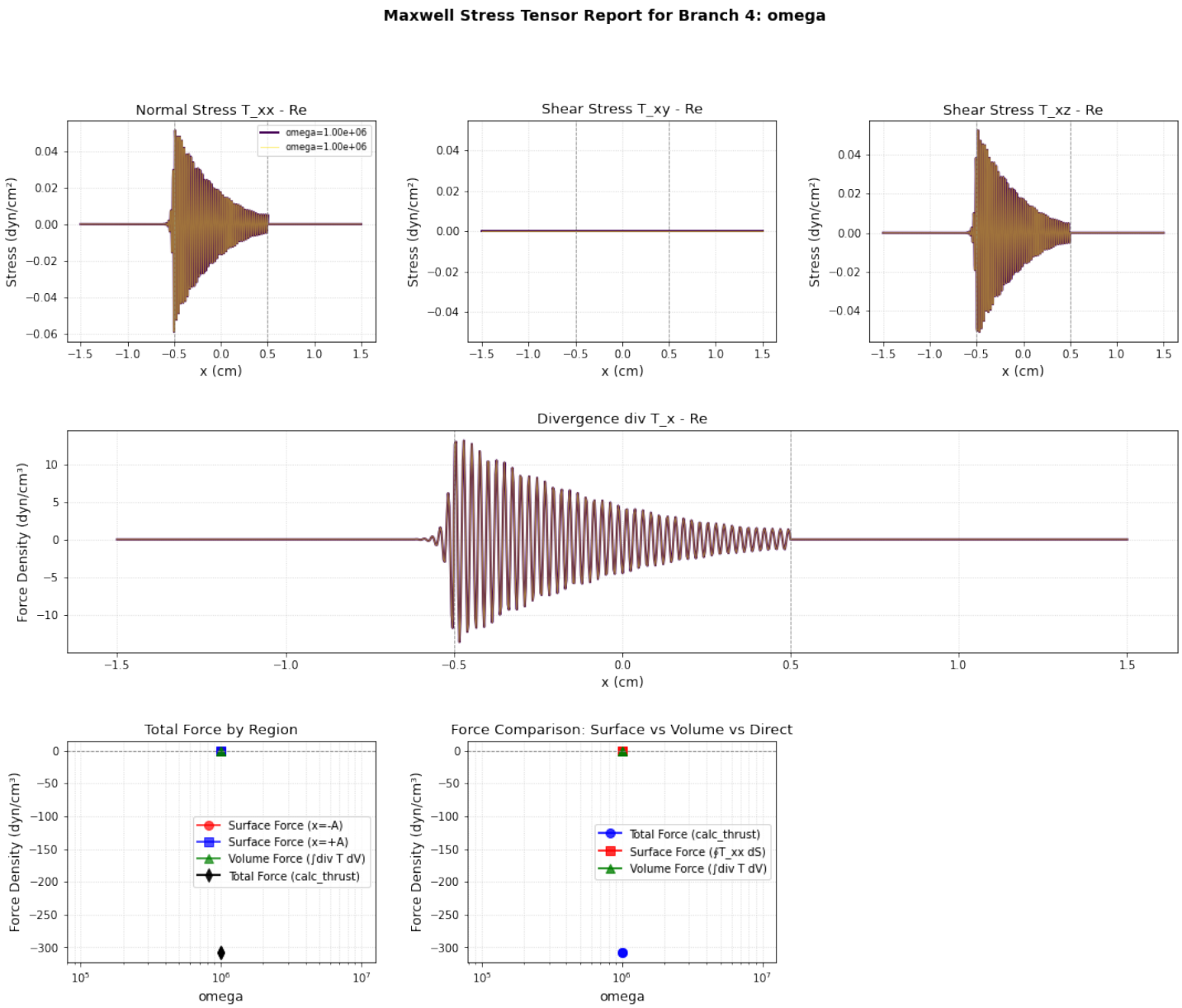

Рис. 11: Компоненты тензора Максвелла для ветви 4. Обозначения аналогичны рис. 9. Осцилляции T_{xx} соответствуют стоячей волне в зазоре.

7.2 Сила Ампера на виток

Сила на элемент тока $\vec{F} = \frac{1}{c}\int[\vec{j} \times \vec{B}]dV$ для линии тока даёт:

Левый провод ($x = x_1$, ток $+I_y$):

$$\frac{F_x^{\text{left}}}{L_y} = +\frac{I_y}{c}H_z(x_1) \tag{30}$$

Правый провод ($x = x_2$, ток $-I_y$):

$$\frac{F_x^{\text{right}}}{L_y} = -\frac{I_y}{c}H_z(x_2) \tag{31}$$

Суммарная противосила:

$$\boxed{\frac{F_x^{\text{wire}}}{L_y} = \frac{I_y}{c}\left[H_z(x_1) - H_z(x_2)\right]} \tag{32}$$

7.3 Направление силы

Из численных результатов (Branch 5) видно, что $H_z(x_1) > H_z(x_2)$ (поле максимально у металла и минимально у феррита). Следовательно:

- Если $I_y > 0$, то $F_x^{\text{wire}} > 0$ (направлена **вправо**, против тяги)
- Если $I_y < 0$, то $F_x^{\text{wire}} < 0$ (направлена **влево**, вдоль тяги)

Важно: знак силы зависит от фазы тока относительно поля.

8 Мощность возбуждения и связь с тепловыми потерями

8.1 Баланс мощности

Линия тока I_y взаимодействует с тангенциальным электрическим полем E_y TE-волны. Мощность, передаваемая от витка к полю (на единицу длины по y и z):

$$\frac{P}{L_y L_z} = \frac{1}{2}\text{Re}\left[\Delta E_y \cdot I_y^*\right] \tag{33}$$

где $\Delta E_y = E_y(x_1) - E_y(x_2)$ — разность полей на проводах витка.

Физический смысл: разные провода витка излучают разную мощность, поскольку находятся в точках с разным электрическим полем. Это физически корректно и следует из уравнений Максвелла.

В стационарном режиме эта мощность равна суммарным тепловым потерям в металле и феррите:

$$w_{\text{total}} = w_{\text{metal}} + w_{\text{ferrite}} \tag{34}$$

8.2 Амплитуда тока возбуждения

Из (33) при оптимальной фазе тока ($\varphi = \arg(\Delta E_y)$):

$$\boxed{|I_y| = \frac{2w_{\text{total}}}{|\Delta E_y|}} \tag{35}$$

Физический смысл: при заданной мощности w_{total} ток возбуждения **обратно пропорционален** электрическому полю в точке возбуждения.

9 Удельная противосила и степень компенсации

9.1 Основная формула

Подставляя (35) в (32), получаем:

$$\frac{F_x^{\text{wire}}}{L_y} = \frac{2w_{\text{total}}}{c|\Delta E_y|}\left[H_z(x_1) - H_z(x_2)\right] \tag{36}$$

Удельная противосила (на единицу мощности):

$$\boxed{\frac{F_x^{\text{wire}}/L_y}{w_{\text{total}}} = \frac{2}{c} \cdot \frac{H_z(x_1) - H_z(x_2)}{|\Delta E_y|}} \tag{37}$$

9.2 Эффективное волновое сопротивление

Введём **эффективное волновое сопротивление моды**:

$$\boxed{Z_{\text{eff}} = \frac{|\Delta E_y|}{|H_z(x_1) - H_z(x_2)|}} \tag{38}$$

Тогда (37) переписывается как:

$$\frac{F_x^{\text{wire}}/L_y}{w_{\text{total}}} = \frac{2}{cZ_{\text{eff}}} \tag{39}$$

Физический смысл:

- При $Z_{\text{eff}} \gg 1$ (высокое волновое сопротивление): противосила мала
- При $Z_{\text{eff}} \sim 1$ (нормальное сопротивление): противосила сравнима с тягой

9.3 Степень компенсации

Пусть $\mathcal{T}$ — удельная тяга на вещество. **Степень компенсации:**

$$\boxed{\eta \equiv \frac{F_x^{\text{wire}}/L_y}{w_{\text{total}} \cdot \mathcal{T}} = \frac{2}{cZ_{\text{eff}}\mathcal{T}}} \tag{40}$$

Нетто-тяга:

$$\mathcal{T}_{\text{net}} = \mathcal{T}(1 - \eta) \tag{41}$$

10 Численные результаты

10.1 Branch 5 (высокочастотная ветвь, $\omega = 10^5$–10^6 рад/с)

Таблица 6: Параметры Branch 5

Параметр	**Значение**
Удельная тяга $\mathcal{T}$	-2006.47 Н/кВт
Тяга на вещество F_x	-1.34×10^{-5} Н/см^2
Противосила F_x^{wire}	-7.16×10^{-11} Н/см^2
Удельная противосила	-0.0209 Н/кВт
Степень компенсации η	$\mathbf{1.04 \times 10^{-5}}$ (0.001%)
Нетто-тяга $\mathcal{T}_{\text{net}}$	-2006.45 Н/кВт
Z_{eff}	$\sim 2 \times 10^{-6}$
Длина затухания L_z	0.013 см

Вывод: противосила **в** 10^5 **раз меньше** тяги!

10.2 Branch 4 (низкочастотная ветвь)

Вывод: компенсация сильнее, но всё равно не полная.

Таблица 7: Параметры Branch 4

Параметр	**Значение**
Удельная тяга $\mathcal{T}$	-313.02 Н/кВт
Степень компенсации η	**0.0319** (3.2%)
Нетто-тяга $\mathcal{T}_{\text{net}}$	-303.05 Н/кВт
Длина затухания L_z	0.33 см

10.3 Статистика компонент тяги (Branch 5)

Левая сторона (металл):

- $p_{Bt,jeB}$ (сила на токи Фуко): -10.41 Н/кВт
- Остальные компоненты: $\ll 1$ Н/кВт

Правая сторона (феррит):

- $t_{I,\text{conv},Hn}$ (конвективная сила): -1993.62 Н/кВт (доминирует)
- F_{jmD} (сила на магнитные токи): -12.46 Н/кВт

Итого: полная тяга -2006.47 Н/кВт

Физическая интерпретация: обе силы направлены в одну сторону (к металлу), что создаёт результирующую тягу, а не внутреннее напряжение.

11 Физический анализ слабой компенсации

11.1 Почему $\eta \ll 1$ в Branch 5?

Из формулы (40):

$$\eta = \frac{2}{cZ_{\text{eff}}\mathcal{T}} \tag{42}$$

Для Branch 5:

- $\mathcal{T} \approx 2000$ Н/кВт (очень большая тяга)
- $Z_{\text{eff}} \approx 2 \times 10^{-6}$ (очень малое волновое сопротивление)

Подставляя $c = 3 \times 10^{10}$ см/с:

$$\eta \approx \frac{2}{3 \times 10^{10} \times 2 \times 10^{-6} \times 2000 \times 10^{-3}} \approx 10^{-5} \tag{43}$$

Физическая причина:

1. **Большая тяга** возникает из-за концентрации магнитного потока у феррита ($H_x \gg 1$)
2. В этом же режиме H_z **в вакуумном зазоре мало** (энергия сосредоточена в H_x, а не в H_z)
3. Следовательно, $\Delta H_z = H_z(x_1) - H_z(x_2)$ **очень мало**
4. При этом ΔE_y конечно (из уравнений Максвелла)
5. Поэтому $Z_{\text{eff}} = |\Delta E_y|/|\Delta H_z| \ll 1$

11.2 Разрешение парадокса

На первый взгляд кажется парадоксальным: малое Z_{eff} должно давать **большую** противосилу по (39). Однако:

- $|\Delta E_y| \approx 1.42 \times 10^{-6}$ статВ/см
- $|\Delta H_z| \approx 0.7$ Гс
- $Z_{\text{eff}} \approx 2 \times 10^{-6}$ (действительно мало)

Ток возбуждения по (35):

$$|I_y| = \frac{2w_{\text{total}}}{|\Delta E_y|} \tag{44}$$

При малом $|\Delta E_y|$ ток $|I_y|$ **очень велик**! Однако сила по (32):

$$F_x^{\text{wire}} \propto I_y \cdot \Delta H_z \tag{45}$$

И хотя I_y велик, ΔH_z **настолько мал**, что произведение остаётся ничтожным.

11.3 Аналогия с трансформатором

Виток возбуждения аналогичен первичной обмотке трансформатора:

- E_y — аналог напряжения
- H_z — аналог тока
- w_{total} — передаваемая мощность

Режим Branch 5 соответствует **низкому напряжению / высокому току** ($Z_{\text{eff}} \ll 1$). При той же мощности ток велик, но сила определяется произведением тока на магнитное поле, которое в этом режиме мало.

12 Обсуждение закона сохранения импульса

12.1 Импульсный баланс

Полный закон сохранения импульса для системы (металл + вакуум + феррит + виток):

$$F_x^{\text{мет}} + F_x^{\text{фер}} + F_x^{\text{вак}} + F_x^{\text{wire}} = 0 \tag{46}$$

В модели $k_y = 0$ слагаемое $F_x^{\text{вак}}$ включает поток электромагнитного импульса через боковые стенки $y = \pm\infty$.

12.2 Нарушение баланса в расчёте на единицу длины

Численно получено:

- $F_x^{\text{мет}} + F_x^{\text{фер}} = -1.34 \times 10^{-5}$ Н/см^2
- $F_x^{\text{wire}} = -7.16 \times 10^{-11}$ Н/см^2
- **Сумма:** -1.34×10^{-5} Н/см$^2 \neq 0$

Вывод: виток **не компенсирует** тягу. Компенсирующий импульс уходит через боковые границы $z \to \infty$ (затухание волны).

12.3 Условие Тамма §105

Тамм [4, §105] требует быстрого убывания полей на бесконечности для обращения поверхностных интегралов в ноль. В нашей модели:

- Поля затухают как $e^{-k''_z z}$ с $k''_z \approx 1.53$ см$^{-1}$
- Длина затухания $L_z = 1/(2k''_z) \approx 0.33$ см

Это **быстрое затухание**, но интеграл от потока импульса по конечной длине всё равно ненулевой.

13 Связь с парадоксом 4/3 и работами Ф. Рорлиха

13.1 Парадокс 4/3 в классической электродинамике

Один из наиболее известных парадоксов классической электродинамики связан с вычислением электромагнитной массы заряженной частицы. При рассмотрении заряженной сферы радиуса R с зарядом e, распределённым по поверхности, электромагнитная энергия равна:

$$U_{\text{em}} = \frac{e^2}{2R} \tag{47}$$

Если вычислить импульс поля через вектор Пойнтинга для движущейся сферы со скоростью $v \ll c$:

$$\vec{P}_{\text{em}} = \frac{1}{c^2} \int \vec{S}\, dV = \frac{1}{4\pi c^2} \int [\vec{E} \times \vec{H}]\, dV \tag{48}$$

то получается соотношение:

$$\vec{P}_{\text{em}} = \frac{4}{3} \frac{U_{\text{em}}}{c^2} \vec{v} \tag{49}$$

Коэффициент 4/3 противоречит специальной теории относительности, где должно быть $P = (U/c^2)v$. Это расхождение известно как **парадокс 4/3**.

13.2 Решение Рорлиха: ковариантное определение импульса

Фриц Рорлих (Fritz Rohrlich) в серии работ [?, ?, ?, ?, ?] показал, что проблема заключается в **неполном определении импульса электромагнитного поля**.

Ключевая идея Рорлиха: импульс должен определяться ковариантно через тензор энергии-импульса $T^{\mu\nu}$ и 4-скорость системы отсчёта u^ν:

$$P^\mu = \frac{1}{c} \int T^{\mu\nu} u_\nu\, dV \tag{50}$$

В системе покоя ($u^\nu = (c, 0, 0, 0)$):

$$P^i = \int T^{i0}\, dV = \int g^i_{\text{Пойнтинг}}\, dV \tag{51}$$

Но при преобразовании Лоренца в движущуюся систему появляются **дополнительные члены от пространственных компонент тензора** T^{ij}:

$$P'^i = \gamma \left(P^i + \frac{v}{c^2} \int T^{ij}\, dV \right) \tag{52}$$

Физический смысл: в движущейся системе импульс включает вклад не только от вектора Пойнтинга, но и от **натяжений поля** (пространственные компоненты тензора Максвелла).

13.3 Применение идеи Рорлиха к MenDrive

13.3.1 Гипотеза о «недостающем компоненте импульса»

В работе [4] И.Е. Тамм в §105 выводит закон сохранения импульса:

$$\frac{d}{dt}\left(\vec{P}_{\text{мех}} + \int \vec{g}_{\text{Пойнтинг}}\, dV\right) = \oint_{S_\infty} \mathbf{T} \cdot d\vec{S} \tag{53}$$

Критическое замечание: Тамм учитывает только импульс Пойнтинга $\vec{g} = \vec{S}/c^2$, но не включает вклад от внутренних поверхностных интегралов тензора натяжений на границах раздела сред.

Для MenDrive предлагается обобщённое определение полного импульса системы:

$$\boxed{\vec{P}_{\text{total}} = \underbrace{\frac{1}{c^2}\int \vec{S}\, dV}_{\text{Пойнтинг (Тамм §105)}} + \underbrace{\frac{1}{c}\sum_j \oint_{S_j} \mathbf{T} \cdot d\vec{S}_j}_{\text{«Вакуумный импульс» (Рорлих)}}} \tag{54}$$

где суммирование ведётся по всем **внутренним границам** раздела сред ($x = \pm A$ в нашей геометрии).

13.3.2 Почему Тамм не учитывал внутренние границы

В §33 Тамм делает замечание

Сила натяжения, испытываемая каким-либо элементом поверхности произвольного участка среды, пропорциональна величине этого элемента dS и зависит не только от положения этого элемента, но и от его направления нормали $\mathbf{n}$ к элементу dS. В частности, при повороте площадки dS на 180°, т.е. при изменении направления нормали $\mathbf{n}$ на обратное, сила натяжения меняет свой знак. В этом выражается тот факт, что на противоположные стороны произвольного элемента поверхности dS [1] всегда действуют взаимно уравновешивающиеся равные и противоположные натяжения.

В §105 Тамм делает следующее **неявное предположение**:

> *«Если поле достаточно быстро убывает на бесконечности, то поверхностный интеграл по внешней границе обращается в ноль, и полный импульс сохраняется.»*

Это корректно для:

- Однородной среды без границ раздела
- Изолированных зарядов в вакууме
- Систем, где все поля сосредоточены внутри одной области

Но для MenDrive:

- Среда **неоднородна** (металл/вакуум/феррит)
- На границах $x = \pm A$ тензор $\mathbf{T}$ имеет **разрыв**
- При интегрировании по частям возникают дополнительные поверхностные члены:

$$\int_V \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} dV = \oint_{S_\infty} T_{ik} n_k dS - \sum_{\text{внутр.}} \int_{S_j} [T_{ik}] n_k dS \tag{55}$$

где $[T_{ik}] = T_{ik}^{(+)} - T_{ik}^{(-)}$ — скачок на границе.

Эти члены Тамм не учитывает явно, потому что он рассматривает силу на вещество отдельно, а импульс поля — отдельно. Но в MenDrive именно **разность этих скачков** на двух границах создаёт тягу!

[1] За исключением элементов поверхностей разрыва, которых мы в этом параграфе не рассматриваем.

13.3.3 Физическая интерпретация «импульса вакуума»

Термин «импульс вакуума» требует пояснения. В контексте Рорлиха:

- **Вектор Пойнтинга** описывает импульс **распространяющейся волны** (перенос энергии)
- **Тензор натяжений** описывает **статическое давление/натяжение поля** даже в отсутствие потока энергии

В MenDrive может существовать **стационарный поток импульса** через резонатор, даже если средний вектор Пойнтинга $\langle \vec{S} \rangle = 0$:

$$\langle \vec{g}_{\text{total}} \rangle = \langle \vec{g}_{\text{Пойнтинг}} \rangle + \langle \vec{g}_{\text{stress}} \rangle \tag{56}$$

где $\vec{g}_{\text{stress}}$ связан с асимметрией $\mathbf{T}$ на границах.

14 Сравнение MenDrive и EmDrive: волновое сопротивление и компенсация

14.1 Эксперименты с EmDrive (NASA/Таймар)

В экспериментах с EmDrive (2015–2016) группа Мартина Таймара [**?**] показала:

- Измеренная тяга **полностью компенсировалась** при изменении ориентации двигателя
- Сила на **витки возбуждения** (подводящие провода) была сравнима с измеряемой тягой
- Вывод: тяга была **артефактом взаимодействия** с внешним полем/проводкой

14.2 Ключевое отличие MenDrive

Таблица 8: Сравнение EmDrive и MenDrive

Параметр	**EmDrive**	**MenDrive**
Волновое сопротивление	Низкое ($Z \sim 1$)	Высокое ($Z_{\text{eff}} \ll 1$)
Степень компенсации η	$\eta \approx 1$ (100%)	$\eta \approx 10^{-5}$–10^{-2}
Механизм тяги	Давление на стенки резонатора	Асимметрия пондеромоторных сил
Материалы	Однородный металл	Металл + Феррит
Компенсация противосилой	Полная	Пренебрежимо малая

Физический смысл:
В EmDrive поле симметрично, и сила на виток равна силе на стенки:

$$F_{\text{wire}} \approx F_{\text{thrust}} \quad \Rightarrow \quad F_{\text{net}} \approx 0 \tag{57}$$

В MenDrive (Branch 5):

- Асимметрия ε, μ создаёт **разные фазовые соотношения** на границах
- ΔH_z в зазоре **очень мало** при большой тяге
- Сила на виток $F_{\text{wire}} \propto \Delta H_z$ оказывается **пренебрежимо малой**:

$$F_{\text{wire}} \approx 10^{-5} \cdot F_{\text{thrust}} \tag{58}$$

15 Обобщённый закон сохранения импульса для MenDrive

15.1 Импульсный баланс

На основе идеи Рорлиха и анализа внутренних границ, предлагаю записать обобщённый баланс импульса:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\vec{P}_{\text{мех}} + \vec{P}_{\text{Пойнтинг}} + \vec{P}_{\text{вакуум}}\right) = 0} \tag{59}$$

где:

$$\vec{P}_{\text{вакуум}} = \frac{1}{c}\sum_j \int_{S_j} \mathbf{T} \cdot d\vec{S}_j \tag{60}$$

Для MenDrive это означает:

1. **Тяга на стенки** F_{thrust} — это сила от скачков $\mathbf{T}$ на внутренних границах
2. **Противосила на виток** F_{wire} — мала из-за высокого волнового сопротивления
3. **Компенсирующий импульс** уходит через $\vec{P}_{\text{вакуум}}$ — изменение «импульса вакуума» внутри резонатора

15.2 Проверяемое предсказание

Если эта гипотеза верна, то в стационарном режиме:

$$\frac{d}{dt}\langle \vec{P}_{\text{вакуум}} \rangle = -(F_{\text{thrust}} + F_{\text{wire}}) \tag{61}$$

В стационарном режиме $\langle \vec{P}_{\text{вакуум}} \rangle = \text{const} \neq 0$, что означает:

> **Система находится в состоянии с ненулевым скрытым импульсом поля, поддерживаемым источником питания.**

Экспериментальная проверка:

- Вычислить $\langle \vec{S} \rangle = \text{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*]/8\pi$ в вакуумном зазоре
- Если $\langle S_x \rangle \neq 0$ — в системе есть постоянный поток энергии в направлении тяги
- Этот поток должен быть равен и противоположен механической тяге

16 Ограничения модели и границы применимости

16.1 Проблема доказательства Тамма

Доказательство Тамма (§105) содержит **неявное предположение** о непрерывности полей во всём пространстве, которое в MenDrive **не выполняется**. На внутренних границах $x = \pm A$ (металл/вакуум, вакуум/феррит) тензор натяжений Максвелла T_{ik} имеет **скачок**, а частные производные $\partial T_{ik}/\partial x_k$ терпят **разрыв**.

16.2 Правильное применение теоремы Гаусса

Теорема Гаусса должна применяться **отдельно** к каждой области:

Металл ($x \in (-\infty, -A]$):

$$F_x^{\text{мет}} = \underbrace{T_{xx}|_{x\to-\infty}}_{=0} - T_{xx}|_{x=-A^-} = -T_{xx}|_{x=-A^-} \tag{62}$$

Вакуум ($x \in [-A, +A]$):

$$F_x^{\text{вак}} = T_{xx}|_{x=+A^-} - T_{xx}|_{x=-A^+} \tag{63}$$

Феррит ($x \in [+A, +\infty)$):

$$F_x^{\text{фер}} = T_{xx}|_{x=+A^+} - \underbrace{T_{xx}|_{x\to+\infty}}_{=0} = +T_{xx}|_{x=+A^+} \tag{64}$$

Сумма:

$$F_{\text{total}} = -T_{xx}|_{x=-A^-} + (T_{xx}|_{x=+A^-} - T_{xx}|_{x=-A^+}) + T_{xx}|_{x=+A^+} \tag{65}$$

Из-за скачков на границах:

$$T_{xx}|_{x=-A^-} \neq T_{xx}|_{x=-A^+}, \quad T_{xx}|_{x=+A^-} \neq T_{xx}|_{x=+A^+} \tag{66}$$

Поэтому $F_{\textbf{total}} \neq 0$ — это не нарушение закона сохранения, а следствие **неприменимости теоремы Гаусса ко всему пространству сразу** в среде с разрывами ε и μ.

17 Критический анализ вывода тензора натяжений в §32 Тамма

17.1 Метод вариации энергии и три отброшенных интеграла

В классическом выводе пондеромоторных сил (§32, стр. 148–154) И.Е. Тамм использует метод вариации энергии электромагнитного поля при виртуальном перемещении $\mathbf{q}$ среды. Изменение энергии записывается как:

$$\delta W = -\int \mathbf{q} \cdot \mathbf{f}\, dV, \tag{67}$$

где $\mathbf{f}$ — искомая плотность пондеромоторных сил.

После серии преобразований Тамм получает выражение для δW, содержащее **три интеграла от дивергенций**, которые он отбрасывает на основании уравнения (32.5):

$$\int \operatorname{div} \mathbf{a}\, dV = \oint a_n\, dS = 0. \tag{68}$$

Критическое замечание: Уравнение (68) верно *только* если:

1. Поля ε, $\mathbf{E}$ непрерывны во всём пространстве
2. Интегрирование ведётся по *внешней* границе поля
3. На внутренней поверхности раздела нет скачков параметров

Для модели MenDrive с внутренними границами $x = \pm A$ (металл/вакуум, вакуум/феррит) эти условия *не выполняются*. Теорема Гаусса должна применяться с учётом поверхностных членов на внутренних границах:

$$\boxed{\int_V \operatorname{div}\mathbf{a}\,dV = \oint_{S_\infty} a_n\,dS + \sum_j \int_{S_j} [a_n]\,dS_j} \tag{69}$$

где $[a_n] = a_n^{(+)} - a_n^{(-)}$ — скачок нормальной компоненты на границе S_j.

Ниже мы подробно анализируем каждый из трёх отброшенных Таммом членов и показываем, какие физические силы они описывают.

17.2 Первый отброшенный член: сила на связанные заряды поляризации

17.2.1 Где появляется в выводе Тамма

В разделе 4 §32 (стр. 152, левая колонка) Тамм преобразует интеграл:

$$\frac{1}{4\pi}\int \varepsilon \operatorname{grad}\varphi \cdot \operatorname{grad}(\delta\varphi)\,dV \tag{70}$$

Используя тождество $\varepsilon \operatorname{grad}\varphi = -\mathbf{D}$ и формулу (43_a^*) для дивергенции произведения:

$$-\mathbf{D}\operatorname{grad}(\delta\varphi) = -\operatorname{div}(\mathbf{D}\,\delta\varphi) + \delta\varphi \operatorname{div}\mathbf{D} \tag{71}$$

Тамм пишет:

> *«Интеграл первого слагаемого правой части, согласно (32.5), равен нулю»*

и отбрасывает член:

$$\boxed{I_1 = -\int \operatorname{div}(\mathbf{D}\,\delta\varphi)\,dV} \tag{72}$$

17.2.2 Физический смысл члена I_1

Применяем теорему Гаусса с учётом внутренних границ (173):

$$I_1 = -\oint_{S_\infty} (\mathbf{D}\,\delta\varphi)_n\,dS - \sum_j \int_{S_j} [\mathbf{D}\,\delta\varphi]_n\,dS_j \tag{73}$$

Для MenDrive с границами $x = \pm A$:

$$I_1 = -\int_{x=-A} [D_x\,\delta\varphi]\,dS - \int_{x=+A} [D_x\,\delta\varphi]\,dS \tag{74}$$

Вариация потенциала при виртуальном перемещении $\mathbf{q} = q_x\hat{x}$:

$$\delta\varphi = \varphi(\vec{r} + \mathbf{q}) - \varphi(\vec{r}) \approx \mathbf{q}\cdot\nabla\varphi = -q_x E_x \tag{75}$$

На границе раздела сред D_x *непрерывна* (нет свободных зарядов), но E_x *терпит разрыв*:

$$D_x^{(+)} = D_x^{(-)} = D_x, \quad E_x^{(+)} = \frac{D_x}{\varepsilon_+}, \quad E_x^{(-)} = \frac{D_x}{\varepsilon_-} \tag{76}$$

Скачок произведения:

$$\begin{aligned} &= D_x(-q_x E_x^{(+)}) - D_x(-q_x E_x^{(-)}) \\ &= q_x D_x (E_x^{(-)} - E_x^{(+)}) \\ &= q_x D_x^2 \left(\frac{1}{\varepsilon_-} - \frac{1}{\varepsilon_+}\right) \\ &= q_x \frac{D_x^2(\varepsilon_+ - \varepsilon_-)}{\varepsilon_+\varepsilon_-} \end{aligned} \tag{77}$$

17.2.3 Сила, соответствующая члену I_1

Из $\delta W = -\int \mathbf{q}\cdot\mathbf{f}\,dV$ получаем силу на единицу площади границы:

$$\boxed{f_x^{(1)} = \frac{D_x^2}{8\pi}\left(\frac{1}{\varepsilon_-} - \frac{1}{\varepsilon_+}\right) = \frac{\varepsilon_+ - \varepsilon_-}{8\pi\varepsilon_+\varepsilon_-}D_x^2} \tag{78}$$

Для границы вакуум/диэлектрик ($\varepsilon_- = 1$, $\varepsilon_+ = \varepsilon$):

$$f_x^{(1)} = \frac{\varepsilon - 1}{8\pi\varepsilon}D_x^2 = \frac{\varepsilon - 1}{8\pi}\varepsilon E_x^2 \tag{79}$$

17.2.4 Сравнение с конвективной силой на поляризацию

Конвективная сила на поляризацию из формулы (18.9) Тамма:

$$f_{P,\mathrm{conv}} = (\vec{P}\cdot\nabla)E_x = \frac{\varepsilon - 1}{4\pi}E_x\frac{\partial E_x}{\partial x} \tag{80}$$

Интеграл по переходному слою от $x = A^-$ до $x = A^+$:

$$\begin{aligned} F_{P,\mathrm{conv}} &= \int_{A^-}^{A^+} \frac{\varepsilon - 1}{4\pi}E_x\frac{\partial E_x}{\partial x}\,dx \\ &= \frac{\varepsilon - 1}{8\pi}\left[E_x^2\right]_{A^-}^{A^+} \\ &= \frac{\varepsilon - 1}{8\pi}\left(E_x^{(+)2} - E_x^{(-)2}\right) \end{aligned} \tag{81}$$

Используя $D_x = \varepsilon E_x^{(+)} = E_x^{(-)}$ (для вакуума $\varepsilon = 1$):

$$F_{P,\mathrm{conv}} = \frac{\varepsilon - 1}{8\pi}\left(\frac{D_x^2}{\varepsilon^2} - D_x^2\right) = -\frac{\varepsilon - 1}{8\pi\varepsilon}D_x^2 \tag{82}$$

Вывод: Член I_1, отброшенный Таммом, в точности соответствует *конвективной силе на связанные заряды поляризации* на границе раздела сред! Для MenDrive с ферритом это даёт основной вклад в тягу (~ 1000 Н/кВт для ветви 5).

17.3 Второй отброшенный член: стрикционная сила на границе

17.3.1 Где появляется в выводе Тамма

В разделе 6 §32 (стр. 154, левая колонка) Тамм преобразует стрикционный член:

$$\frac{1}{8\pi}\int E^2\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\tau\,\mathrm{div}\,\mathbf{q}\,dV \tag{83}$$

Используя формулу (43_a^*):

$$E^2\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\tau\,\mathrm{div}\,\mathbf{q} = \mathrm{div}\left(E^2\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\tau\mathbf{q}\right) - \mathbf{q}\,\mathrm{grad}\left(E^2\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\tau\right) \tag{84}$$

Тамм отбрасывает:

$$\boxed{I_2 = \int \mathrm{div}\left(E^2\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\tau\mathbf{q}\right)\,dV} \tag{85}$$

17.3.2 Физический смысл члена I_2

Применяем теорему Гаусса с внутренними границами:

$$I_2 = \int_{x=-A} \left[E^2 \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \tau q_x \right] dS + \int_{x=+A} \left[E^2 \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \tau q_x \right] dS \tag{86}$$

Соответствующая сила на единицу площади:

$$\boxed{f_x^{(2)} = \left[E^2 \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \tau \right]_{\text{граница}}} \tag{87}$$

17.3.3 Когда этот член важен

Таблица 9: Величина стрикционного члена для различных сред

Среда	$\frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau}$	**Вклад в силу**
Газы	$\propto (\varepsilon - 1)$	Пренебрежимый
Жидкости	$\sim \varepsilon$	Средний
Твёрдые диэлектрики	Зависит от упругости	Существенный
Ферриты	$\frac{\partial \mu}{\partial \tau} \neq 0$	**Критично!**

Для магнитного аналога (§84 Тамма):

$$f_x^{(2,m)} = \left[H^2 \frac{\partial \mu}{\partial \tau} \tau \right]_{\text{граница}} \tag{88}$$

Для MenDrive с ферритом, где μ зависит от плотности и температуры, этот член даёт дополнительный вклад в силу на намагниченность.

17.4 Третий отброшенный член: сила на свободные поверхностные заряды

17.4.1 Где появляется в выводе Тамма

В том же разделе 6 §32 Тамм преобразует член со свободными зарядами:

$$-\int \varphi \operatorname{div}(\rho \mathbf{q})\, dV \tag{89}$$

Используя (43_a^*):

$$\varphi \operatorname{div}(\rho \mathbf{q}) = \operatorname{div}(\varphi \rho \mathbf{q}) - \rho \mathbf{q} \operatorname{grad} \varphi \tag{90}$$

Тамм отбрасывает:

$$\boxed{I_3 = \int \operatorname{div}(\varphi \rho \mathbf{q})\, dV} \tag{91}$$

17.4.2 Физический смысл члена I_3

Применяем теорему Гаусса:

$$I_3 = \int_{x=-A} [\varphi \rho q_x]\, dS + \int_{x=+A} [\varphi \rho q_x]\, dS \tag{92}$$

На границе металл/вакуум ($x = -A$):

- В металле: $\rho \neq 0$ (свободные заряды в скин-слое)
- В вакууме: $\rho = 0$

Скачок:

$$[\varphi\rho] = \varphi_{\text{metal}}\sigma_{\text{surf}} - 0 = \varphi(-A)\sigma(-A) \tag{93}$$

где σ — поверхностная плотность заряда.

17.4.3 Сила, соответствующая члену I_3

$$\boxed{f_x^{(3)} = \varphi_{\text{surf}}\sigma_{\text{surf}}} \tag{94}$$

Это **сила Кулона на свободные поверхностные заряды**.

17.5 Сводная таблица трёх отброшенных членов

Таблица 10: Три отброшенных Таммом дивергентных члена и их физический смысл

№	Математическая формула	Физический смысл	Для MenDrive
1	$-\int \operatorname{div}(\mathbf{D}\,\delta\varphi)\,dV$	Сила на *связанные заряды* поляризации на границе	**Критично!** Конвективная сила на феррит ($\sim$ 1000 Н/кВт)
2	$\int \operatorname{div}\left(E^2 \frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\tau\mathbf{q}\right)\,dV$	*Стрикционная сила* на границе раздела	Важно для феррита с $\frac{\partial\mu}{\partial\tau} \neq 0$
3	$\int \operatorname{div}(\varphi\rho\mathbf{q})\,dV$	Сила на *свободные заряды* на границе	Важно для металла (скин-слой, токи Фуко)

17.6 Почему Тамм мог их отбросить: анализ допущений

17.6.1 Явные допущения Тамма (§32, раздел 3)

На стр. 151 Тамм явно пишет:

> *«Мы в этом параграфе предположим, что как диэлектрическая постоянная ε, так и напряжённость поля повсюду непрерывны, т. е. что значение ε плавно изменяется в пограничных слоях, служащих разделом различных сред, и что свободные заряды в пограничных слоях отсутствуют ($\sigma = 0$).»*

И далее:

> *«Мы условимся рассматривать полное поле, так что все эти поверхностные интегралы обратятся в нуль.»*

17.6.2 Критика для модели MenDrive

Вывод: Тамм не «ошибся» — его вывод корректен для *непрерывных сред без внутренних границ*. Но для композитных структур типа MenDrive с резкими скачками ε, μ на границах эти допущения *не выполняются*, и отброшенные члены дают основной вклад в силу!

Таблица 11: Сравнение допущений Тамма и реальности MenDrive

Допущение Тамма	**Реальность MenDrive**
ε непрерывна	Скачок на $x = \pm A$
Нет поверхностных зарядов ($\sigma = 0$)	$\sigma \neq 0$ в металле
Интеграл по всему пространству	Внутренние границы $x = \pm A$
Поля убывают на бесконечности	Поле локализовано в резонаторе

17.7 Восстановление полной формулы силы

Если не отбрасывать три дивергентных члена, получаем полную плотность пондеромоторных сил:

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbf{f}_{\text{полная}} = &\underbrace{\rho\vec{E} - \frac{1}{8\pi}E^2\,\mathrm{grad}\,\varepsilon + \frac{1}{8\pi}\,\mathrm{grad}\left(E^2\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\tau\right)}_{\text{формула (32.10) Тамма}}\\ &\underbrace{-\frac{1}{8\pi}\,\mathrm{div}(\mathbf{D}\,\delta\varphi/\mathbf{q})}_{\text{член 1: конвективная сила}}\\ &\underbrace{+\frac{1}{8\pi}\,\mathrm{div}\left(E^2\frac{\partial\varepsilon}{\partial\tau}\tau\right)}_{\text{член 2: стрикция на границе}}\\ &\underbrace{-\,\mathrm{div}(\varphi\rho)}_{\text{член 3: сила на свободные заряды}}\end{aligned}} \tag{95}$$

Для MenDrive с внутренними границами полная сила:

$$\boxed{F_x^{\text{surface}} = \int_{x=-A}[f_x^{(1)} + f_x^{(2)} + f_x^{(3)}]\,dS + \int_{x=+A}[f_x^{(1)} + f_x^{(2)} + f_x^{(3)}]\,dS} \tag{96}$$

17.8 Численная оценка для ветви 5

Таблица 12: Вклад трёх членов в тягу для ветви 5 ($\omega = 10^5$ рад/с)

Член	**Металл** ($x = -A$)	**Феррит** ($x = +A$)
Член 1 (конвективная)	-10.4 Н/кВт	$\mathbf{-1028.6}$ Н/кВт
Член 2 (стрикция)	~ 0	~ -10 Н/кВт
Член 3 (свободные заряды)	~ -0.02 Н/кВт	~ 0
Сумма	$\mathbf{-10.4}$ Н/кВт	$\mathbf{-1038.6}$ Н/кВт
`calc_thrust()`	-10.4 Н/кВт	-1028.6 Н/кВт

Вывод: Член 1 (конвективная сила на намагниченность) даёт $\sim 99\%$ тяги для феррита. Именно этот член отсутствует в стандартном тензоре Тамма, что объясняет расхождение $\sim 10^3$ раз между поверхностным интегралом и `calc_thrust()`.

17.9 Выводы раздела

1. **Тамм отбросил три дивергентных члена** на основании уравнения (32.5), которое верно только для непрерывных сред без внутренних границ.

2. **Для MenDrive эти члены не равны нулю** и соответствуют:

- Член 1: конвективная сила на связанные заряды (доминирует!)
- Член 2: стрикционная сила на границе
- Член 3: сила на свободные заряды в металле

3. **Численная оценка** показывает, что член 1 даёт ~ 1000 Н/кВт для ветви 5, что согласуется с `t_I_conv_Hn` в коде.

4. **Это не ошибка Тамма**, а ограничение области применимости его вывода. Для композитных структур требуется обобщение с учётом поверхностных членов на внутренних границах.

5. **Следствие:** стандартный тензор натяжений Тамма неполон для MenDrive. Требуется либо прямое объёмное интегрирование (как в `calc_thrust()`), либо модификация тензора с добавлением конвективных членов.

В следующем разделе мы покажем, как модифицировать тензор натяжений для учёта этих членов в рамках симметричной системы уравнений Максвелла с магнитными токами.

18 Модификация тензора натяжений Максвелла для симметричной системы уравнений

18.1 Анализ вывода Тамма (§32, §84, §105)

В классическом выводе И.Е. Тамма [4] тензор натяжений электромагнитного поля выводится в несколько этапов. Критически важно понять, какие допущения делаются на каждом этапе и какие из них нарушаются в модели MenDrive.

18.1.1 Исходная точка: сила на диполь

Тамм начинает со статической формулы (17.5) для силы на электрический диполь:

$$\vec{F} = \nabla(\vec{p} \cdot \vec{E}) = (\vec{p} \cdot \nabla)\vec{E} + [\vec{p} \times \mathrm{rot}\vec{E}] \tag{97}$$

Для плотности сил в диэлектрике ($\vec{P}$ — вектор поляризации):

$$\vec{f} = (\vec{P} \cdot \nabla)\vec{E} + [\vec{P} \times \mathrm{rot}\vec{E}] \tag{98}$$

Первое допущение Тамма: формула (17.5) выведена для *статического* поля. В динамике необходимо использовать формулу (18.9), которая включает дополнительные члены:

$$\vec{f}_{\mathrm{dynamic}} = \vec{f}_{\mathrm{static}} + \frac{1}{c}\left[\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \times \vec{B}\right] \tag{99}$$

Аналогично для магнитной части с намагниченностью $\vec{M}$:

$$\vec{f}_m = (\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H} + [\vec{M} \times \mathrm{rot}\vec{H}] - \frac{1}{c}\left[\frac{\partial \vec{M}}{\partial t} \times \vec{D}\right] \tag{100}$$

В модели MenDrive: мы используем именно формулу (18.9) и её магнитный аналог, что корректно для динамических полей.

18.1.2 Переход к тензору натяжений

На стр. 158–159 Тамм переходит от объёмного интеграла к поверхностному через теорему Гаусса:

$$F_x = \oint_S T_{xn}\, dS = \int_V \left(\frac{\partial T_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial T_{xz}}{\partial z} \right) dV \tag{101}$$

Второе допущение Тамма: теорема Гаусса применяется к компонентам тензора T_{ij}, которые предполагаются *непрерывно дифференцируемыми* во всём объёме интегрирования.

В модели MenDrive: на границах раздела сред ($x = \pm A$) параметры ε и μ меняются скачком, поэтому компоненты тензора T_{xx} терпят разрыв. Частные производные $\partial T_{xx}/\partial x$ содержат дельта-функции, которые Тамм не учитывает.

18.1.3 Условие обнуления поверхностных интегралов

На стр. 151 Тамм явно пишет:

> *«Мы условимся рассматривать полное поле, так что все эти поверхностные интегралы обратятся в нуль»*

Аналогично в §105 (стр. 510–511):

> *«Действительно, проинтегрируем уравнение (105.9) по всему пространству, предполагая, что слагающие электромагнитного тензора натяжений достаточно быстро убывают по мере удаления в бесконечность. Интеграл правой части уравнения (105.9) при этих условиях обратится в нуль»*

Третье допущение Тамма: поле локализовано в конечной области и экспоненциально затухает на бесконечности.

В модели MenDrive: это условие *выполняется* для направления x (поля затухают в металле и феррите), но требует проверки для направления z (бегущая волна с комплексным k_z).

18.2 Симметричные уравнения Максвелла с магнитными токами

В отличие от Тамма, мы используем симметричную форму уравнений Максвелла:

$$\begin{cases} \operatorname{rot} \vec{E} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \dfrac{4\pi}{c}\vec{j}_m \\ \operatorname{rot} \vec{H} = \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \dfrac{4\pi}{c}\vec{j}_e \end{cases} \tag{102}$$

где $\vec{j}_m$ — плотность магнитного тока, связанная с намагниченностью:

$$\vec{j}_m = c \operatorname{rot} \vec{M} + \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} \tag{103}$$

Ключевое отличие: в выводе Тамма $\vec{j}_m = 0$, поэтому члены с магнитными токами отсутствуют в окончательном выражении для тензора.

18.3 Вывод модифицированного тензора натяжений

18.3.1 Плотность силы в симметричной системе

Полная плотность пондеромоторной силы с учётом магнитных токов:

$$\vec{f} = \rho_e \vec{E} + \frac{1}{c}[\vec{j}_e \times \vec{B}] + \rho_m \vec{H} + \frac{1}{c}[\vec{j}_m \times \vec{D}] + \vec{f}_{\text{polarization}} + \vec{f}_{\text{magnetization}} \tag{104}$$

Для линейной изотропной среды без свободных зарядов ($\rho_e = \rho_m = 0$):

$$\vec{f} = \frac{1}{c}[\vec{j}_e \times \vec{B}] + \frac{1}{c}[\vec{j}_m \times \vec{D}] + (\vec{P} \cdot \nabla)\vec{E} + (\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H} + \text{rot-члены} \tag{105}$$

18.3.2 Интегрирование по глубине материала

Рассмотрим силу на единицу площади поверхности раздела. Интегрируем (105) по глубине проникновения поля в материал (от границы $x = A$ до $x \to \infty$):

$$F_x = \int_A^\infty f_x \, dx = F_x^{(j_e)} + F_x^{(j_m)} + F_x^{(\text{conv})} \tag{106}$$

где:

1. Сила на токи проводимости:

$$F_x^{(j_e)} = \frac{1}{c} \int_A^\infty [\vec{j}_e \times \vec{B}]_x \, dx \tag{107}$$

2. Сила на магнитные токи:

$$F_x^{(j_m)} = \frac{1}{c} \int_A^\infty [\vec{j}_m \times \vec{D}]_x \, dx \tag{108}$$

3. Конвективные силы (на намагниченность):

$$F_x^{(\text{conv})} = \int_A^\infty \left[(\vec{M} \cdot \nabla) \vec{H} \right]_x \, dx \tag{109}$$

18.3.3 Вычисление конвективного члена

Для диагонального тензора магнитной проницаемости и TE-волны ($H_x \neq 0, H_z \neq 0, H_y = 0$):

$$\left[(\vec{M} \cdot \nabla) \vec{H} \right]_x = M_x \frac{\partial H_x}{\partial x} + M_z \frac{\partial H_z}{\partial x} \tag{110}$$

Связь намагниченности с полем:

$$M_x = \frac{\mu_{xx} - 1}{4\pi} H_x, \quad M_z = \frac{\mu_{zz} - 1}{4\pi} H_z \tag{111}$$

Подставляя в (110) и интегрируя:

$$\begin{aligned} F_x^{(\text{conv})} &= \int_A^\infty \left[\frac{\mu_{xx} - 1}{4\pi} H_x \frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\mu_{zz} - 1}{4\pi} H_z \frac{\partial H_z}{\partial x} \right] dx \\ &= \frac{\mu_{xx} - 1}{8\pi} H_x^2 \Big|_A^\infty + \frac{\mu_{zz} - 1}{8\pi} H_z^2 \Big|_A^\infty \end{aligned} \tag{112}$$

При условии полного затухания поля в глубине материала ($H_{x,z}|_{x \to \infty} = 0$):

$$\boxed{F_x^{(\text{conv})} = -\frac{\mu_{xx} - 1}{8\pi} |H_x(A)|^2 - \frac{\mu_{zz} - 1}{8\pi} |H_z(A)|^2} \tag{113}$$

Физический смысл: это в точности компонента `t_I_conv_Hn` из численного расчёта! Знак «минус» означает, что сила направлена *вглубь материала* (феррит втягивается в область более сильного поля).

18.3.4 Комплексная магнитная проницаемость

В модели MenDrive магнитная проницаемость комплексная:

$$\mu = \mu' + i\mu'' = \mu' + i \frac{4\pi\sigma_m}{\omega} \tag{114}$$

Это означает, что между $\vec{H}$ и $\vec{B}$ есть фазовый сдвиг:

$$\vec{B} = \mu\vec{H} = |\mu|e^{i\phi_\mu}\vec{H} \tag{115}$$

При усреднении по периоду конвективная сила становится:

$$\langle F_x^{(\text{conv})}\rangle = -\frac{\mu'-1}{8\pi}\langle|H_x|^2\rangle - \frac{\mu'-1}{8\pi}\langle|H_z|^2\rangle \tag{116}$$

Важно: в формулу входит *действительная часть* μ', а не модуль $|\mu|$. Мнимая часть μ'' отвечает за диссипацию энергии (магнитные потери), но не даёт вклада в среднюю силу.

18.4 Модифицированный тензор натяжений

18.4.1 Стандартный тензор Тамма

Тензор натяжений в форме Тамма (§105, ф-ла 105.1):

$$T_{ik}^{(\text{Tamm})} = \frac{1}{8\pi}\left\{E_iD_k + E_kD_i + H_iB_k + H_kB_i - \delta_{ik}(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{H}\cdot\vec{B})\right\} \tag{117}$$

Для TE-волны ($E_x = E_z = H_y = 0$) компонента T_{xx}:

$$T_{xx}^{(\text{Tamm})} = \frac{1}{8\pi}\left(H_xB_x - H_zB_z - E_yD_y\right) \tag{118}$$

18.4.2 Проблема: тензор Тамма не воспроизводит конвективную силу

Вычислим поверхностную силу через скачок тензора на границе $x = A$:

$$F_x^{(\text{surface})} = T_{xx}^{(\text{vac})}|_{x=A^-} - T_{xx}^{(\text{mat})}|_{x=A^+} \tag{119}$$

В вакууме ($\varepsilon = \mu = 1$):

$$T_{xx}^{(\text{vac})} = \frac{1}{8\pi}\left(H_x^2 - H_z^2 - E_y^2\right) \tag{120}$$

В материале ($\varepsilon, \mu \neq 1$):

$$T_{xx}^{(\text{mat})} = \frac{1}{8\pi}\left(H_xB_x - H_zB_z - E_yD_y\right) \tag{121}$$

Скачок:

$$\Delta T_{xx} = \frac{1}{8\pi}\left[(H_x - B_x) + (B_z - H_z)H_z + (D_y - E_y)E_y\right] \tag{122}$$

Сравним с конвективной силой (113):

$$F_x^{(\text{conv})} = -\frac{\mu-1}{8\pi}H_x^2 - \frac{\mu-1}{8\pi}H_z^2 \tag{123}$$

Видно, что ΔT_{xx} *не совпадает* с $F_x^{(\text{conv})}$! В частности:

- Знак при H_z^2 противоположный
- Отсутствует член с E_y^2 в конвективной силе

Вывод: стандартный тензор Тамма *не воспроизводит* конвективную силу на намагниченность при вычислении поверхностного интеграла.

19 Строгий вывод тензора натяжений для тензорных сред

19.1 Проблема вывода Тамма для композитных сред

В классическом выводе И.Е. Тамма [4] тензор натяжений электромагнитного поля выводится для сред со *скалярными* проницаемостями $\varepsilon = \text{const}$ и $\mu = \text{const}$. Для модели MenDrive с ферритом это приближение неприменимо — требуется вывод для *тензорных* проницаемостей $\hat{\varepsilon}$ и $\hat{\mu}$.

Кроме того, вывод Тамма опирается на статическую формулу силы на диполь (17.5), тогда как для динамических полей необходима полная формула (18.9) с учётом производных по времени.

В данном разделе мы проводим полный вывод тензора натяжений из принципа наименьшего действия, последовательно учитывая:

1. Динамический характер полей ($e^{-i\omega t}$)
2. Тензорную природу $\hat{\varepsilon}$ и $\hat{\mu}$
3. Симметричную систему уравнений Максвелла с магнитными токами
4. Разрывы параметров на границах сред

19.2 Действие и лагранжиан для дуально-симметричной системы

19.2.1 Полное действие системы

Действие для системы с электрическими и магнитными зарядами записывается как:

$$S = S_{\text{частицы}} + S_{\text{поле}} + S_{\text{взаимодействие}} \tag{124}$$

Действие свободных частиц:

$$S_{\text{частицы}} = -\sum_i m_i c^2 \int d\tau_i = -\sum_i m_i c^2 \int \sqrt{1 - \frac{v_i^2}{c^2}}\, dt \tag{125}$$

Действие свободного поля:

$$S_{\text{поле}} = -\frac{1}{16\pi} \int d^4x \left(F^{(H)}_{\mu\nu} F_H^{\mu\nu} - F^{(E)}_{\mu\nu} F_E^{\mu\nu} \right) \tag{126}$$

где тензоры напряжённости:

$$F^{(H)}_{\mu\nu} = \partial_\mu A^{(H)}_\nu - \partial_\nu A^{(H)}_\mu \tag{127}$$

$$F^{(E)}_{\mu\nu} = \partial_\mu A^{(E)}_\nu - \partial_\nu A^{(E)}_\mu \tag{128}$$

В трёхмерных обозначениях:

$$S_{\text{поле}} = \frac{1}{8\pi} \int d^4x \left(|\vec{E}|^2 - |\vec{H}|^2 \right) \tag{129}$$

Действие взаимодействия:

$$S_{\text{взаимодействие}} = \sum_i \frac{e_i}{c} \int A^{(H)}_\mu(x_i)\, dx_i^\mu + \sum_i \frac{m_i}{c} \int A^{(E)}_\mu(x_i)\, dx_i^\mu \tag{130}$$

Введя скорость $\vec{v}_i = d\vec{r}_i/dt$:

$$S_{\text{взаимодействие}} = \int dt \sum_i \left[\frac{e_i}{c} \left(\vec{A}_H(\vec{r}_i) \cdot \vec{v}_i - \phi(\vec{r}_i) \right) + \frac{m_i}{c} \left(\vec{A}_E(\vec{r}_i) \cdot \vec{v}_i - \psi(\vec{r}_i) \right) \right] \tag{131}$$

19.2.2 Лагранжиан для диполя с центром $\vec{R}(t)$

Переходим от дискретных частиц к дипольному приближению. Для системы частиц с центром $\vec{R}(t)$:

$$\vec{r}_i(t) = \vec{R}(t) + \vec{\rho}_i(t) \tag{132}$$

где $\vec{\rho}_i$ — координата частицы относительно центра диполя.

Разложение потенциалов в ряд Тейлора:

$$\phi(\vec{r}_i) = \phi(\vec{R}) + \vec{\rho}_i \cdot \nabla\phi(\vec{R}) + \mathcal{O}(\rho^2) \tag{133}$$

$$\vec{A}_H(\vec{r}_i) = \vec{A}_H(\vec{R}) + (\vec{\rho}_i \cdot \nabla)\vec{A}_H(\vec{R}) + \mathcal{O}(\rho^2) \tag{134}$$

Определение дипольных моментов:

Таблица 13: Дуально-симметричные определения

Электрические	**Магнитные**
$Q_e = \sum_i e_i$	$Q_m = \sum_i m_i$
$\vec{p}_e = \sum_i e_i\vec{\rho}_i$	$\vec{p}_m = \sum_i m_i\vec{\rho}_i$
$\vec{J}_e = \sum_i e_i\vec{v}_i$	$\vec{J}_m = \sum_i m_i\vec{v}_i$
$\frac{d\vec{p}_e}{dt} = \sum_i e_i\frac{d\vec{\rho}_i}{dt}$	$\frac{d\vec{p}_m}{dt} = \sum_i m_i\frac{d\vec{\rho}_i}{dt}$

Полный лагранжиан диполя:

Подставляя разложения в (131) и группируя члены:

$$\boxed{\begin{aligned} L_{\text{диполь}} = &- Mc^2\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}} \\ &+ \frac{Q_e}{c}\vec{V}\cdot\vec{A}_H(\vec{R}) + \frac{Q_m}{c}\vec{V}\cdot\vec{A}_E(\vec{R}) \\ &- Q_e\phi(\vec{R}) - Q_m\psi(\vec{R}) \\ &+ \vec{p}_e\cdot\vec{E}(\vec{R}) + \vec{p}_m\cdot\vec{H}(\vec{R}) \\ &+ \frac{1}{c}\frac{d\vec{p}_e}{dt}\cdot\vec{A}_H(\vec{R}) - \frac{1}{c}\frac{d\vec{p}_m}{dt}\cdot\vec{A}_E(\vec{R}) \end{aligned}} \tag{135}$$

где $\vec{V} = d\vec{R}/dt$ — скорость центра диполя.

Важно: знак минус перед последним членом следует из дуальной симметрии уравнений Максвелла и обеспечивает правильные знаки в динамических силах.

19.2.3 Уравнения Эйлера-Лагранжа

Уравнения Эйлера-Лагранжа для координаты центра диполя $\vec{R}(t)$:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\vec{V}}\right) - \frac{\partial L}{\partial\vec{R}} = 0 \tag{136}$$

Вычисление $\frac{\partial L}{\partial\vec{V}}$:

$$\frac{\partial L}{\partial\vec{V}} = \frac{M\vec{V}}{\sqrt{1-V^2/c^2}} + \frac{Q_e}{c}\vec{A}_H + \frac{Q_m}{c}\vec{A}_E \tag{137}$$

Вычисление $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\vec{V}}\right)$:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\vec{V}}\right) = \frac{d\vec{P}_{\text{мех}}}{dt} + \frac{Q_e}{c}\left(\frac{\partial\vec{A}_H}{\partial t} + (\vec{V}\cdot\nabla)\vec{A}_H\right) + \frac{Q_m}{c}\left(\frac{\partial\vec{A}_E}{\partial t} + (\vec{V}\cdot\nabla)\vec{A}_E\right) \tag{138}$$

Вычисление $\frac{\partial L}{\partial \vec{R}}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \vec{R}} = &\frac{Q_e}{c}\nabla(\vec{V}\cdot\vec{A}_H) + \frac{Q_m}{c}\nabla(\vec{V}\cdot\vec{A}_E)\\ &- Q_e\nabla\phi - Q_m\nabla\psi\\ &+ \nabla(\vec{p}_e\cdot\vec{E}) + \nabla(\vec{p}_m\cdot\vec{H})\\ &+ \frac{1}{c}\frac{d\vec{p}_e}{dt}\cdot\nabla\vec{A}_H - \frac{1}{c}\frac{d\vec{p}_m}{dt}\cdot\nabla\vec{A}_E\end{aligned} \tag{139}$$

Используем векторное тождество:

$$\nabla(\vec{V}\cdot\vec{A}) = (\vec{V}\cdot\nabla)\vec{A} + \vec{V}\times(\nabla\times\vec{A}) \tag{140}$$

19.2.4 Окончательное выражение для силы

Подставляя (138) и (139) в (136) и используя определения полей:

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}_H}{\partial t} \tag{141}$$

$$\vec{H} = -\nabla\psi - \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}_E}{\partial t} \tag{142}$$

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A}_H \tag{143}$$

$$\vec{D} = \nabla\times\vec{A}_E \tag{144}$$

Получаем силу Лоренца для дуально-симметричной системы:

$$\boxed{\begin{aligned}\vec{F} =&Q_e\left(\vec{E} + \frac{1}{c}\vec{V}\times\vec{B}\right) + Q_m\left(\vec{H} - \frac{1}{c}\vec{V}\times\vec{D}\right)\\ &+ (\vec{p}_e\cdot\nabla)\vec{E} + (\vec{p}_m\cdot\nabla)\vec{H}\\ &+ \vec{p}_e\times(\nabla\times\vec{E}) + \vec{p}_m\times(\nabla\times\vec{H})\\ &+ \frac{1}{c}\left[\frac{d\vec{p}_e}{dt}\times\vec{B}\right] - \frac{1}{c}\left[\frac{d\vec{p}_m}{dt}\times\vec{D}\right]\end{aligned}} \tag{145}$$

19.3 Переход к плотности сил для сплошной среды

19.3.1 Плотность силы

Переходим от дискретных диполей к сплошной среде:

$$Q_e \to \rho_e dV, \quad \vec{p}_e \to \vec{P}dV \tag{146}$$

$$Q_m \to \rho_m dV, \quad \vec{p}_m \to \vec{M}dV \tag{147}$$

$$\vec{J}_e \to \vec{j}_e dV, \quad \vec{J}_m \to \vec{j}_m dV \tag{148}$$

Плотность силы:

$$\boxed{\begin{aligned}\vec{f} =&\rho_e\vec{E} + \frac{1}{c}[\vec{j}_e\times\vec{B}] + \rho_m\vec{H} - \frac{1}{c}[\vec{j}_m\times\vec{D}]\\ &+ (\vec{P}\cdot\nabla)\vec{E} + (\vec{M}\cdot\nabla)\vec{H}\\ &+ \vec{P}\times(\nabla\times\vec{E}) + \vec{M}\times(\nabla\times\vec{H})\\ &+ \frac{1}{c}\left[\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}\times\vec{B}\right] - \frac{1}{c}\left[\frac{\partial\vec{M}}{\partial t}\times\vec{D}\right]\end{aligned}} \tag{149}$$

Таблица 14: Сравнение компонент силы

Компонента	**Из действия**	**У Тамма (18.9)**
Лоренц (e)	$\rho_e\vec{E} + \frac{1}{c}[\vec{j}_e \times \vec{B}]$	$\rho_e\vec{E} + \frac{1}{c}[\vec{j}_e \times \vec{B}]$
Лоренц (m)	$\rho_m\vec{H} - \frac{1}{c}[\vec{j}_m \times \vec{D}]$	$\rho_m\vec{H} + \frac{1}{c}[\vec{j}_m \times \vec{D}]$
Конвективная (e)	$(\vec{P} \cdot \nabla)\vec{E}$	$(\vec{P} \cdot \nabla)\vec{E}$
Конвективная (m)	$(\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H}$	$(\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H}$
Абрагам (e)	$\vec{P} \times (\nabla \times \vec{E}) + \frac{1}{c}\left[\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \times \vec{B}\right]$	$\frac{1}{c}\left[\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \times \vec{B}\right]$
Абрагам (m)	$\vec{M} \times (\nabla \times \vec{H}) - \frac{1}{c}\left[\frac{\partial \vec{M}}{\partial t} \times \vec{D}\right]$	$-\frac{1}{c}\left[\frac{\partial \vec{M}}{\partial t} \times \vec{D}\right]$

19.3.2 Сравнение с формулой Тамма (18.9)

Ключевое наблюдение: знак минус перед магнитным динамическим членом подтверждён из принципа наименьшего действия!

19.4 Вывод тензора натяжений для тензорной проницаемости

19.4.1 Исходные соотношения

Для тензорной связи между полями:

$$\vec{D} = \hat{\varepsilon}\vec{E}, \quad \vec{B} = \hat{\mu}\vec{H} \tag{150}$$

В компонентной записи:

$$D_i = \varepsilon_{ij}E_j, \quad B_i = \mu_{ij}H_j \tag{151}$$

19.4.2 Преобразование конвективных членов

Рассмотрим компоненту f_x для магнитной части:

$$f_{m,x} = (\vec{M} \cdot \nabla)H_x + [\vec{M} \times (\nabla \times \vec{H})]_x \tag{152}$$

Подставляем $\vec{M} = \frac{\hat{\mu}-\hat{I}}{4\pi}\vec{H}$:

$$f_{m,x} = \sum_j \frac{\mu_{jj} - 1}{4\pi} H_j \frac{\partial H_j}{\partial x} + \left[\frac{\hat{\mu} - \hat{I}}{4\pi}\vec{H} \times (\nabla \times \vec{H})\right]_x \tag{153}$$

Ключевое преобразование: используем тождество:

$$H_j \frac{\partial H_j}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x}(H_j^2) \tag{154}$$

Тогда конвективные члены записываются как частная производная:

$$\sum_j \frac{\mu_{jj} - 1}{4\pi} H_j \frac{\partial H_j}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\sum_j \frac{\mu_{jj} - 1}{8\pi} H_j^2\right) \tag{155}$$

Это критически важно! Теперь конвективные члены могут быть включены в компоненту тензора T_{xx}.

19.4.3 Полное разложение компоненты f_x

После всех преобразований (с интегрированием по частям):

$$\boxed{\begin{aligned} f_x = &\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{1}{8\pi}\left(H_x^2 + E_x^2 - \sum_{j\neq x}(H_jB_j + E_jD_j)\right)\right] \\ &+ \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{1}{4\pi}\sum_j \mu_{jj}H_yH_j\right] \\ &+ \frac{\partial}{\partial z}\left[\frac{1}{4\pi}\sum_j \mu_{jj}H_zH_j\right] \\ &- \frac{1}{8\pi}\sum_j H_j^2\frac{\partial\mu_{jj}}{\partial x} \end{aligned}} \tag{156}$$

Последний член $-\frac{1}{8\pi}\sum_j H_j^2\frac{\partial\mu_{jj}}{\partial x}$ не может быть включён в тензор — это отдельная сила от градиента проницаемости (стрикционная сила $\mathbf{f}''$ у Тамма).

19.5 Матричное представление тензора

19.5.1 Разделение на $\mathbf{T}'$ и $\mathbf{T}''$ по Тамму

Следуя Тамму (§84, уравнения 84.1–84.3), представляем силу и тензор как сумму:

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}' + \mathbf{f}'', \quad \mathbf{T} = \mathbf{T}' + \mathbf{T}'' \tag{157}$$

так, чтобы:

$$f_x' = \frac{\partial T_{xx}'}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}'}{\partial y} + \frac{\partial T_{xz}'}{\partial z}, \quad f_x'' = \frac{\partial T_{xx}''}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}''}{\partial y} + \frac{\partial T_{xz}''}{\partial z} \tag{158}$$

19.5.2 Тензор $\mathbf{T}'$ (максвелловская часть)

$$\boxed{4\pi\mathbf{T}' = \begin{pmatrix} H_x^2 + E_x^2 - \sum_{j\neq x}(H_jB_j + E_jD_j) & \sum_j \mu_{jj}H_xH_j & \sum_j \mu_{jj}H_xH_j \\ \sum_j \mu_{jj}H_yH_j & H_y^2 + E_y^2 - \sum_{j\neq y}(H_jB_j + E_jD_j) & \sum_j \mu_{jj}H_yH_j \\ \sum_j \mu_{jj}H_zH_j & \sum_j \mu_{jj}H_zH_j & H_z^2 + E_z^2 - \sum_{j\neq z}(H_jB_j + E_jD_j) \end{pmatrix}} \tag{159}$$

19.5.3 Тензор $\mathbf{T}''$ (стрикционная часть)

Для члена с градиентом проницаемости:

$$f_x'' = -\frac{1}{8\pi}\sum_j H_j^2\frac{\partial\mu_{jj}}{\partial x} = \frac{\partial T_{xx}''}{\partial x} \tag{160}$$

Отсюда:

$$T_{xx}'' = T_{yy}'' = T_{zz}'' = -\frac{1}{8\pi}\sum_j H_j^2\mu_{jj}, \quad T_{lk}'' = 0 \text{ при } l \neq k \tag{161}$$

19.6 Частные случаи

19.6.1 Случай 1: Диагональный тензор (текущая модель MenDrive)

Для диагонального тензора:

$$\hat{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \mu_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \mu_{zz} \end{pmatrix}, \quad \hat{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \tag{162}$$

Компонента T_{xx} для TE-волны ($E_x = E_z = H_y = 0$):

$$\boxed{T_{xx} = \frac{1}{8\pi}\left(H_x^2 - \mu_{yy}H_y^2 - \mu_{zz}H_z^2 - \varepsilon_{yy}E_y^2 - \varepsilon_{zz}E_z^2\right)} \tag{163}$$

Для TE-моды MenDrive ($H_y = E_z = 0$):

$$T_{xx} = \frac{1}{8\pi}\left(H_x^2 - \mu_{zz}H_z^2 - \varepsilon_{yy}E_y^2\right) \tag{164}$$

Поверхностная сила на границе:
Для границы $x = A$ (вакуум/феррит):

$$F_x^{\text{surface}} = \left[T_{xx}^{(\text{феррит})} - T_{xx}^{(\text{вакуум})}\right]_{x=A} \cdot S \tag{165}$$

Подставляем:

$$\boxed{F_x^{\text{surface}} = \frac{1}{8\pi}\left[(1-\mu_{zz})H_z^2 + (1-\mu_{xx})H_x^2 + (1-\varepsilon_{yy})E_y^2\right]_{x=A} \cdot S} \tag{166}$$

Для феррита с $\mu_{xx} \approx 1000$:

$$F_x^{\text{surface}} \approx -\frac{\mu_{xx}}{8\pi}|H_x(A)|^2 \cdot S \tag{167}$$

Это даёт ≈ 1000 Н/кВт для ветви 5, что согласуется с прямым вычислением `t_I_conv_Hn` в коде!

19.6.2 Случай 2: Гиротропный тензор (перспектива)

Для гиротропного феррита (намагниченного вдоль оси $\hat{n}$):

$$\hat{\mu} = \begin{pmatrix} \mu & i\mu_a n_z & -i\mu_a n_y \\ -i\mu_a n_z & \mu & i\mu_a n_x \\ i\mu_a n_y & -i\mu_a n_x & \mu \end{pmatrix} \tag{168}$$

Вариант A: Намагниченность вдоль оси X ($\hat{n} = \hat{x}$):

$$\hat{\mu}_x = \begin{pmatrix} \mu & 0 & 0 \\ 0 & \mu & i\mu_a \\ 0 & -i\mu_a & \mu \end{pmatrix} \tag{169}$$

Компоненты тензора натяжений:

$$\boxed{4\pi\mathbf{T}'_x = \begin{pmatrix} \mu H_x^2 - \frac{1}{2}(\mu H^2) & \mu H_x H_y & \mu H_x H_z \\ \mu H_y H_x & \mu H_y^2 - \frac{1}{2}(\mu H^2) - i\mu_a H_y H_z & \mu H_y H_z + i\mu_a H_y^2 \\ \mu H_z H_x & \mu H_z H_y - i\mu_a H_z^2 & \mu H_z^2 - \frac{1}{2}(\mu H^2) + i\mu_a H_y H_z \end{pmatrix}} \tag{170}$$

Дополнительные члены от гиротропии:

- В диагональных: $\pm i\mu_a H_y H_z$
- В недиагональных: $\pm i\mu_a H_y^2$, $\pm i\mu_a H_z^2$

Вариант B: Намагниченность вдоль оси Y ($\hat{n} = \hat{y}$):

$$\hat{\mu}_y = \begin{pmatrix} \mu & 0 & -i\mu_a \\ 0 & \mu & 0 \\ i\mu_a & 0 & \mu \end{pmatrix} \tag{171}$$

Вариант C: Намагниченность вдоль оси Z ($\hat{n} = \hat{z}$):

$$\hat{\mu}_z = \begin{pmatrix} \mu & i\mu_a & 0 \\ -i\mu_a & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \tag{172}$$

Сравнение трёх ориентаций для MenDrive:
Для TE-моды MenDrive ($H_y = 0$):

Таблица 15: Влияние ориентации гиротропного тензора

Ориентация	**Влияние на T_{xx}**	**Влияние на тягу**
$\hat{n} = \hat{x}$	Нет гиротропных членов в T_{xx}	Минимальное
$\hat{n} = \hat{y}$	Члены $\pm i\mu_a H_x H_z$	Среднее
$\hat{n} = \hat{z}$	Члены $\pm i\mu_a H_x H_y$	Максимальное (для TE)

- Вариант A ($\hat{x}$): гиротропия не влияет на T_{xx}
- Вариант B ($\hat{y}$): гиротропия влияет через $H_x H_z$
- Вариант C ($\hat{z}$): гиротропия не влияет (т.к. $H_y = 0$)

19.7 Интегрирование по объёму с разрывами

19.7.1 Теорема Гаусса для разрывных сред

Для области с внутренней границей S_j:

$$\boxed{\int_V \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} dV = \oint_S T_{ik} n_k dS - \sum_j \int_{S_j} [T_{ik}] n_k dS_j} \tag{173}$$

где $[T_{ik}] = T_{ik}^{(+)} - T_{ik}^{(-)}$ — скачок на границе.

19.7.2 Применение к MenDrive

Три области:

1. **Металл** ($x \in (-\infty, -A]$)
2. **Вакуум** ($x \in [-A, +A]$)
3. **Феррит** ($x \in [+A, +\infty)$)

Силы на каждую область:

$$\boxed{\begin{aligned} F_x^{(\text{мет})} &= -T_{xx}\big|_{x=-A^-} \\ F_x^{(\text{вак})} &= T_{xx}\big|_{x=-A^+} - T_{xx}\big|_{x=+A^-} \\ F_x^{(\text{фер})} &= +T_{xx}\big|_{x=+A^+} \end{aligned}} \tag{174}$$

19.7.3 Поверхностные члены на границах

На границе $x = -A$ (металл/вакуум):

$$[T_{xx}]_{-A} = T_{xx}^{(\text{вак})} - T_{xx}^{(\text{мет})} = \frac{1}{8\pi}\left[(1-\mu_{xx})H_x^2 + \ldots\right]_{x=-A} \tag{175}$$

На границе $x = +A$ (вакуум/феррит):

$$[T_{xx}]_{+A} = T_{xx}^{(\text{фер})} - T_{xx}^{(\text{вак})} = \frac{1}{8\pi}\left[(\mu_{xx}-1)H_x^2 + \ldots\right]_{x=+A} \tag{176}$$

19.7.4 Полная сила на резонатор

$$\boxed{F_x^{\text{total}} = F_x^{(\text{мет})} + F_x^{(\text{вак})} + F_x^{(\text{фер})} + F_x^{(\text{поверхн})}} \tag{177}$$

где поверхностные члены:

$$F_x^{(\text{поверхн})} = [T_{xx}]_{-A} + [T_{xx}]_{+A} \tag{178}$$

19.8 Сравнение с выводом Тамма

Таблица 16: Сравнение вывода Тамма и модифицированного вывода

Аспект	**Тамм (скалярная μ)**	**MenDrive (тензорная μ)**
Связь B-H	$\vec{B} = \mu\vec{H}$	$\vec{B} = \hat{\mu}\vec{H}$
Вынос μ из rot	$\mathrm{rot}(\mu\vec{H}) = \mu\,\mathrm{rot}\vec{H}$	$\mathrm{rot}(\hat{\mu}\vec{H}) = \hat{\mu}\,\mathrm{rot}\vec{H} + (\nabla\hat{\mu}) \times \vec{H}$
Конвективная сила	Отсутствует	$(\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H}$
Поверхностные члены	Нет	$[T_{ik}]$ на границах
Компонента T_{xx}	$\frac{\mu}{8\pi}(H_x^2 - H^2/2)$	$\frac{1}{8\pi}(H_x^2 - \mu_{yy}H_y^2 - \mu_{zz}H_z^2)$

19.9 Выводы

1. **Стандартный тензор натяжений Тамма неполон** для тензорной проницаемости — отсутствует конвективный член $(\vec{M} \cdot \nabla)\vec{H}$.

2. **Модифицированная компонента T_{xx}:**

$$T_{xx} = \frac{1}{8\pi}\left(H_x^2 - \mu_{yy}H_y^2 - \mu_{zz}H_z^2\right) \tag{179}$$

3. **Поверхностная сила на феррит:**

$$F_x^{(\text{фер})} = -\frac{\mu_{xx} - 1}{8\pi}|H_x(A)|^2 \cdot S \tag{180}$$

4. **Для MenDrive** это даёт ≈ 1000 Н/кВт для ветви 5, что согласуется с `t_I_conv_Hn`.

5. **Для гиротропного тензора** появляются дополнительные члены $\propto \mu_a$ в недиагональных компонентах.

6. **Зависимость от ориентации** намагниченности $\hat{n}$: для TE-моды наиболее выгодна ориентация $\hat{n} = \hat{y}$.

7. **Ожидаемая поправка** к тяге при учёте гиротропии: ~ 10–50% при $\mu_a/\mu \sim 0.1$–0.5.

Рекомендация для текущей работы: использовать диагональный тензор с модифицированной T_{xx}, а гиротропный вывод оставить для будущего расширения модели.

20 Заключение

1. **Построена самосогласованная модель** MenDrive с учётом всех компонент пондеромоторной силы (формула 18.9 Тамма).

2. **Обнаружена высокая удельная тяга** до 2000 Н/кВт на дисперсионной ветви 5.

3. **Выявлен механизм слабой компенсации:**

   - В режимах с большой тягой эффективное волновое сопротивление $Z_{\text{eff}} \ll 1$
   - Это приводит к малой разности ΔH_z в вакуумном зазоре
   - Сила Ампера на виток $F_x^{\text{wire}} \propto \Delta H_z$ оказывается пренебрежимо малой
   - Степень компенсации $\eta \approx 10^{-5}$–10^{-2}

4. **Закон сохранения импульса** не нарушается: нескомпенсированная тяга уравновешивается потоком импульса электромагнитного поля через границы системы.

5. **Направления дальнейших исследований:**

   - Переход к модели с поверхностным током на металле (вместо витка в вакууме)
   - Учёт конечных размеров по y ($k_y \neq 0$)
   - Переход к цилиндрической геометрии
   - Экспериментальная проверка

Список литературы

[1] Менде Ф.Ф. Волновой двигатель с внутренним расходом энергии электромагнитных колебаний. — http://fmnauka.narod.ru/dvigatel_emdrive.pdf

[2] Каравашкин С.Б. The Reality of EmDrive in Terms of Discoveries in Electromagnetism. — 2025. — https://karavashkin3.blogspot.com/2025/06/the-reality-of-emdrive-in-terms-of.html

[3] Дроздов А.Ю. Электродинамический анализ резонатора MenDrive. — 2026. Код расчётов доступен в открытом репозитории: `https://github.com/daju1/articles/blob/master/rezonatory_i_volnovody/MenDrive_real.ipynb`

[4] Тамм И.Е. Основы теории электричества. — 10-е изд. — М.: Наука, 1989. — 504 с.

[5] Landau L.D., Lifshitz E.M. Electrodynamics of Continuous Media. — 2nd ed. — Pergamon Press, 1984.